



ADMISIÓN 2023-2

GUÍA DEL ESTUDIANTE PREUNIVERSITARIO

Prohibido la reproducción parcial o total de este material

Presentación

El **CEPRE UNI** es un órgano integrante de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene por finalidad brindar una esmerada preparación en conocimientos, habilidades y actitudes a los jóvenes postulantes que desean ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para seguir estudios de formación profesional en las áreas de Ingeniería, Arquitectura y Ciencias.

Esta **GUÍA DEL ESTUDIANTE** se ha preparado para facilitar a nuestros estudiantes la información general sobre su organización, normatividad académica (cronograma de actividades, horarios, sílabos, programación de evaluaciones), normas de disciplina (asistencia a clases, permisos, tardanzas, faltas, sanciones), cronograma de pagos e informe a los padres de familia.

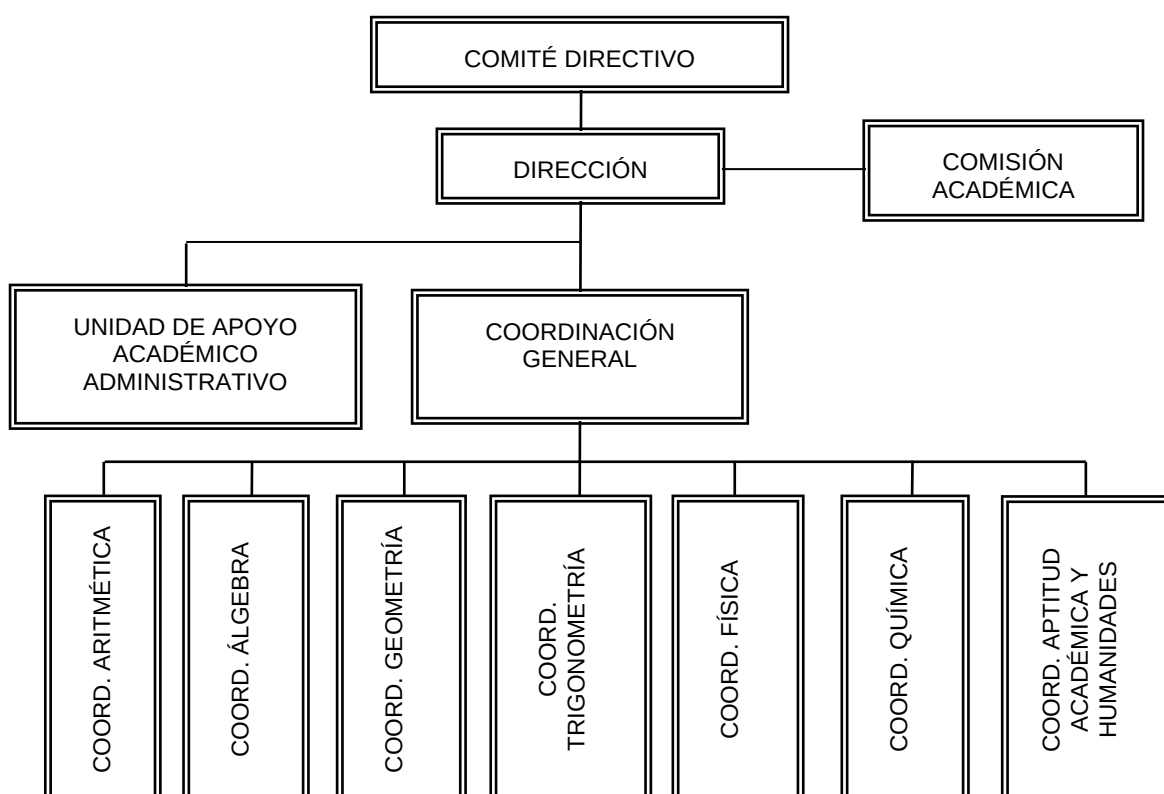
Esta guía debe ser estrictamente acatada por el estudiante y debe ser de **CONOCIMIENTO OBLIGATORIO DE LOS PADRES DE FAMILIA O APODERADOS**, con el propósito de lograr la mejor preparación preuniversitaria de los estudiantes para que participen con éxito en las evaluaciones conducentes a lograr el ingreso a la UNI.

La Dirección

<u>CONTENIDO</u>	PÁGINA
Presentación	
Contenido	4
CAPÍTULO I	
Denominación y fines del CEPRE-UNI	5
Misión y Visión del CEPRE-UNI	6
CAPÍTULO II	
Reglamento del Concurso de Admisión para Estudios de Antegrado	
Del ingreso	7
De las modalidades de admisión	7
De la postulación e inscripción	9
Del examen de admisión	10
De la calificación	10
De las renunciaciones y reasignaciones de vacantes	11
Aspectos Académicos en CEPRE – UNI	12
CAPÍTULO III	
Extracto del Reglamento de Organización y Funciones	
De los ciclos académicos y la de admisión	12
De los estudiantes	12
De las pensiones y becas	13
De la evaluación académica	14
Del ingreso directo a la UNI para los estudiantes	15
CAPÍTULO IV	
Asistencia a clases, consultas académicas, permisos y cronograma de pagos	15 – 16
CAPÍTULO V	
Normas de disciplina	18
Comportamiento, faltas, sanciones	18
De las asistencias, inasistencias y tardanzas	19
Disposiciones complementarias	20
Cronograma de actividades académicas	21
Horario de clases turno mañana	22
Horario de clases turno tarde	23
CAPÍTULO VI	
Programas curriculares – sílabos de:	
Aritmética	24
Álgebra	28
Geometría	32
Trigonometría	36
Física	44
Química	47
Aptitud Académica: Humanidades	51
Razonamiento Verbal	67
Asignaturas que se incluyen en las pruebas calificadas	69
Asignaturas que se incluyen en los exámenes	70

DENOMINACIÓN Y FINES DEL CEPREUNI

- El Centro de Estudios Preuniversitarios de la Universidad Nacional de Ingeniería, en adelante CEPREUNI, es un órgano desconcentrado de la UNI, dependiente del rectorado. Se rige por la Ley Universitaria, estatuto de la UNI y su reglamento.
- Son fines del CEPREUNI:
 - a) impartir a sus estudiantes conocimientos y fomentar habilidades necesarias para satisfacer los requisitos académicos que exigen los estudios universitarios.
 - b) seleccionar a los mejores estudiantes calificados para desarrollar las carreras de Arquitectura, Ingeniería y Ciencias, mediante el ingreso directo ocupando las vacantes establecidas para esta modalidad por el Consejo Universitario.

**ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
CEPREUNI**

MISIÓN DEL CEPREUNI

Impartir a sus estudiantes los conocimientos, habilidades, valores y competencias que permitan el desarrollo de aptitudes con las que lograrán no solo ingresar a la UNI, sino desenvolverse con éxito en las diferentes etapas de su vida universitaria, profesional y personal.

Implementar sistemas y metodologías modernas acordes con el avance de la pedagogía preuniversitaria, en concordancia con la misión de la institución, con la finalidad de ofrecer una formación actualizada a los estudiantes en esta etapa preparatoria.

Promover el desarrollo integral de nuestros estudiantes como seres humanos y profesionales, con una actitud responsable e innovadora de nuestra parte.

VISIÓN DEL CEPREUNI

Ser una Institución líder a nivel nacional en la formación preuniversitaria para Ciencias, Arquitectura e Ingeniería, caracterizada por la aplicación de tecnologías innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje y por un enfoque moderno para el desarrollo integral de nuestros estudiantes.

Ser una institución consciente y dinámica que acepta los retos de competir localmente, con el ánimo de que la competencia nos impulsa a ser cada vez mejores.

Lograr romper los paradigmas tradicionales en la formación de los estudiantes, en lo referente a capacidad de análisis y pensamiento crítico, siendo fundamental que investiguen, fundamenten y experimenten.

CAPÍTULO II

REGLAMENTO DEL CONCURSO DE ADMISIÓN PARA ESTUDIOS DE PREGRADO

ASPECTOS GENERALES

El Ingreso Directo es una de las modalidades de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería. A continuación, se transcriben los artículos del 21 al 23 del Capítulo II del Reglamento del Concurso de Admisión para Estudios de Antegrado (aprobado en Sesión Ordinaria N°01 del 20/01/2017 – Resolución Rectoral N° 0113).

Del ingreso

Art. 16° Para ingresar en la Universidad Nacional de Ingeniería, el postulante debe obtener en su modalidad: 1) una nota final en el Concurso de Admisión igual o mayor a ONCE (11), en escala vigesimal; 2) haber elegido una Especialidad/Facultad; y 3) haber alcanzado vacante, de acuerdo al procedimiento de asignación de vacantes.

El postulante a la Especialidad/Facultad para la cual se exija el examen de aptitud vocacional respectivo, debe obtener una nota igual o mayor a ONCE (11) como requisito previo para ser considerado en el procedimiento de asignación de vacantes en su modalidad correspondiente.

Art. 17° El resultado de la calificación de cualquiera de las pruebas o exámenes del Concurso de Admisión es inapelable.

DE LAS MODALIDADES DE ADMISIÓN

Art. 21° Son modalidades de admisión: Ordinario y Extraordinario. La modalidad Extraordinario comprende las alternativas Extraordinario1: Dos Primeros Alumnos y Extraordinario2: Ingreso Directo (ID-CEPRE) e Ingreso Escolar Nacional (IEN-UNI).

Art. 22° La modalidad “Ordinario” está dirigida a los postulantes que culminaron sus estudios de educación secundario en instituciones educativas del país o su equivalente en el extranjero.

De la modalidad Extraordinario

Extraordinario 1

Art. 23° La modalidad “Extraordinario1” está dirigida a los postulantes clasificados como:

a. Dos Primeros Alumnos

Postulantes considerados como dos primeros alumnos en las instituciones educativas del país, que hayan culminado sus estudios secundarios dentro de los dos años anteriores a la fecha del Concurso de Admisión.

- b. Deportista Calificado de Alto Nivel**
Deportistas que reúnan los requisitos que establece y certifica el Instituto Peruano de Deporte según leyes específicas.
- c. Diplomado con Bachillerato Internacional**
Quienes hayan obtenido los diplomas de Bachillerato Alemán, Francés o Internacional.
- d. Víctima del Terrorismo**
Egresados de educación secundaria o provenientes de otras universidades del país, calificados como víctimas de actos de terrorismo o hijos de víctimas del terrorismo, inscritos en el Registro Único de Víctimas de la Violencia ocurrida durante el periodo de mayo de 1980 a noviembre de 2000 (Ley N° 28592 y su Reglamento).
- e. Persona con Discapacidad**
Egresados de educación secundaria o proveniente de otras universidades, calificados como personas con discapacidad (Ley N° 29973 y su reglamento).
- f. Convenio Andrés Bello para iniciar estudios universitarios.**
Quienes provienen de los Estados miembros de este convenio: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, España, Panamá y Venezuela, y deseen iniciar estudios universitarios en la UNI.
- g. Convenio Andrés Bello para continuar estudios universitarios.**
Quienes provienen de los Estados miembros de este convenio: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, España, Panamá y Venezuela, y deseen continuar estudios universitarios en la UNI.
- h. Traslado Externo**
Estudiantes de otras universidades, del país o del extranjero, que deseen concluir sus estudios en la UNI.
- i. Titulados o Graduados**
Quienes hayan obtenido, en el país o en el extranjero, grados o títulos universitarios.
- j. Titulados o Graduados en la UNI**
Quienes hayan obtenido en la UNI el grado de bachiller o título profesional y desean estudiar otra especialidad ingresan directamente sin rendir examen, hasta completar el número de vacantes previsto para alguna especialidad.
- k. Convenio Diplomático e Hijo o Cónyuge de Diplomático**
Egresados de educación secundaria o provenientes de otras universidades, considerados en convenios diplomáticos, hijos o cónyuges de diplomáticos extranjeros acreditados en el Perú e hijos o cónyuges de diplomáticos peruanos que retornan al país al término de su misión, y deseen iniciar o continuar estudios universitarios. Los postulantes por esta modalidad ingresan directamente sin rendir examen.

Extraordinario 2***De la modalidad Extraordinario 2 – Ingreso Directo CEPRE (ID-CEPRE)***

- Art. 24°** La modalidad Extraordinario 2–Ingreso Directo CEPRE (ID–CEPRE) está dirigida a los alumnos del Centro Preuniversitario CEPREUNI, matriculados en el ciclo preuniversitario coincidente con un Concurso de Admisión semestral, y que reúnan los requisitos de postulación establecidos.
- Art. 25°** El número de vacantes establecidas para la modalidad ID–CEPRE es el 30% del total de vacantes ofrecidas por las facultades para egresados de secundaria, considerando sólo a las modalidades Ordinario, Ingreso Directo y Dos Primeros Alumnos.
- Art. 26°** Para que los alumnos del CEPREUNI obtengan vacante por la modalidad ID–CEPRE, deben estar previamente inscritos en el Concurso de Admisión conducido por OCAD. Los que no encuentren vacante en esta modalidad, podrán luego ser considerados postulantes en la modalidad Ordinario o Extraordinario1, siempre y cuando así conste en su inscripción.

DE LA POSTULACIÓN E INSCRIPCIÓN***De los postulantes***

- Art. 34°** Serán considerados postulantes en el Concurso de Admisión a la UNI quienes cumplan con los siguientes requisitos:
1. Haber terminado los estudios secundarios (de Educación Básica Regular [EBR] o de Educación Básica Alternativa [EBA]) en el país o su equivalente en el extranjero y deseen iniciar o continuar estudios universitarios o, quienes, habiendo culminado estudios universitarios en la UNI o en otra universidad, deseen estudiar otra carrera profesional.
 2. Haber pagado la tarifa por los trámites de los procedimientos administrativos y los servicios en exclusividad de la UNI para cada Concurso de Admisión semestral, que comprende los servicios de postulación e inscripción. La postulación consiste en la difusión, información, asesoría, y gestión especial, así como en proporcionar el Prospecto de Admisión que contiene el Reglamento del Concurso de Admisión, la Guía de Inscripción, el catálogo de los estudios de pregrado y el solucionario del examen de admisión último anterior.
 3. Haber realizado el pago por el concepto de inscripción, en la modalidad que le corresponda, según las tarifas del Concurso de Admisión.
 4. Haber realizado su inscripción vía internet aceptando los Términos y Condiciones correspondientes.
 5. Para el caso de los postulantes a la especialidad de Arquitectura, haber abonado el monto establecido para rendir la Prueba de Aptitud Vocacional, como postulante ordinario o como postulante CEPREUNI, u otra modalidad que le corresponda.

DEL EXAMEN DE ADMISIÓN

Del Examen de Admisión Modalidad Extraordinario2 – Ingreso Directo CEPRE

- Art. 49°** El Examen de Admisión Modalidad Extraordinario2–Ingreso Directo (CEPRE), se aplica a los postulantes de la modalidad Ingreso Directo a través del CEPREUNI. Comprende siete (7) Pruebas Calificadas, dos (2) Exámenes Parciales y un (1) Examen Final. En el caso de los postulantes a la especialidad de Arquitectura, éstos deberán rendir la Prueba de Aptitud Vocacional para Arquitectura para la modalidad Ingreso Directo CEPRE, en fecha anterior al Examen Final.

DE LA CALIFICACIÓN

De la calificación de las pruebas

- Art. 52°** La calificación de cada prueba del Concurso de Admisión se realiza en forma anónima y automática, en hojas ópticas procesadas inmediatamente después de su aplicación. La Prueba de Aptitud Vocacional es de calificación anónima y semiautomática, con excepción de la modalidad Ingreso Escolar Nacional que es anónima y automática.
- Art. 55°** Los exámenes parciales y final de la modalidad Ingreso Directo CEPRE, son calificados en presencia del Vicerrector Académico, el Secretario General y el Jefe de la OCAD, además, en la calificación del Examen Final, intervienen los miembros de la Comisión de Admisión.
- Art. 56°** Se calificará con puntaje CERO UNO (01) al postulante que no haya marcado ninguna respuesta y al que hubiera obtenido puntaje menor a uno (01).
- Art. 57°** Se anulará y se calificará con la nota 0,0A (CERO A) la prueba del postulante en los siguientes casos: por copiar o intentar copiar, recibir o intentar recibir algún tipo de ayuda externa para la resolución de la prueba, poseer un equipo o aparato de comunicación, encendido o apagado, alterar el orden o no acatar las instrucciones impartidas durante el desarrollo de la prueba. La nota 0,0A se toma en cuenta para el promedio final.

De la nota final

- Art. 58°** La nota final que obtenga el postulante permite establecer el orden de mérito en cada Especialidad/Facultad, según la modalidad de postulación.
- Art. 61°** La Nota Final (N_{ID}) del postulante de la modalidad Ingreso Directo a través del CEPRE–UNI para todas las especialidades (excepto Arquitectura) es el promedio ponderado de sus notas, según la siguiente expresión:

$$N_{ID} = (S + 2EP_1 + 4EP_2 + 6EF) / 18$$

Donde:

S = Suma de las 5 mejores notas de las 6 primeras pruebas calificadas, más la nota de la séptima prueba, que hacen un total de 6 notas.

EP_1 = Primer examen parcial

EP_2 = Segundo examen parcial

EF = Examen final

La Nota Final (N_{AD}) del postulante de la modalidad Ingreso Directo CEPRE a la especialidad de Arquitectura, se obtiene de acuerdo con la siguiente expresión:

$$N_{AD} = 0,7 N_{ID} + 0,3 N_{VD}$$

Donde:

N_{AD} = Nota final del Concurso de Admisión para el postulante a Arquitectura de la modalidad Ingreso Directo CEPRE.

N_{ID} = Nota final del postulante de la modalidad Ingreso Directo CEPRE.

N_{VD} = Nota del Examen de Aptitud Vocacional de la modalidad Ingreso Directo CEPRE.

Art. 63° Todas las notas serán truncadas al milésimo.

Art. 64° El resultado de cada prueba se publica en la página web www.admision.uni.edu.pe., respetando el derecho a la información personal. El resultado final del concurso de admisión se publica en la misma página web OCAD y también dentro del campus universitario, preferentemente el mismo día de su aplicación.

De la asignación de vacantes para la especialidad de arquitectura

Art. 68° Si el número de vacantes asignadas en la modalidad Ingreso Directo CEPRE no cubre el número de vacantes disponibles para esta modalidad, las vacantes no asignadas pasarán a la modalidad Ordinario.

DE LAS RENUNCIAS Y REASIGNACIONES DE VACANTES

De las renunciaciones y reasignación de vacantes en la modalidad Ingreso Directo CEPRE

Art. 80° Si un ingresante desea renunciar a la vacante asignada por la modalidad Ingreso Directo CEPRE, en una Especialidad/Facultad, deberá hacerlo el primer día laborable posterior a la fecha del Examen Final del CEPREUNI entre 9h00 y las 16h00 en la Oficina de la Dirección del CEPREUNI, en el formato establecido para este fin, lo cual deberá ser puesto en conocimiento de la OCAD y como máximo dos días laborables antes del primer Examen de Admisión General, con lo cual quedará expedito para su postulación.

Art. 81° Vencido el plazo señalado en el artículo anterior, se generará a los ingresantes CEPREUNI un código provisional como alumnos de la UNI.

Art. 82° Las vacantes generadas por las renunciaciones señaladas, serán reasignadas respetando el Cuadro de Postulantes – CEPRE por Especialidad/Facultad. Si después de aplicar este criterio aun quedaran vacantes sin asignar, estas serán reasignadas a la modalidad Ordinario, en la Especialidad/Facultad correspondiente. En caso de empate, se asignará la vacante al postulante que posea la mayor nota de ingreso en la Prueba de Selección del CEPREUNI.

Art. 83° Si un ingresante desea renunciar a la vacante reasignada, deberá hacerlo en la OCAD, el día siguiente a la reasignación entre las 09h00 y las 16h00, en el formato que se le suministrará para ello. Las vacantes renunciadas pasarán a la modalidad Ordinario.

Aspectos Académicos en CEPREUNI

En el Ciclo Preuniversitario, se desarrollarán las asignaturas de Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometría y Trigonometría), Física, Química, Aptitud Académica (Razonamiento Matemático y Razonamiento Verbal) y Cultura General, según los requerimientos del examen de admisión de la UNI. El ciclo tiene una duración de 20 semanas.

En el desarrollo de cada asignatura se imparten los fundamentos teóricos mediante clases magistrales, complementadas con ejercicios de aplicación.

Las inquietudes que pudieran tener los estudiantes sobre una determinada asignatura deben ser presentadas primero a los profesores de curso; de no ser satisfechas, al coordinador de la asignatura respectiva, y finalmente a la Coordinación General.

CAPÍTULO III

REGLAMENTOS

- **EXTRACTO DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES**

A continuación, se transcriben los capítulos VIII, IX, X, XI, y XII del Reglamento de Organización y Funciones del CEPRE–UNI aprobado el 28 de setiembre de 2016 y Resolución Rectoral N° 1581 del 12 de octubre de 2016, los cuales están directamente relacionados con los estudiantes y el régimen de Ingreso Directo.

DE LOS CICLOS ACADÉMICOS Y DE LA ADMISIÓN

- Art. 23°** El CEPREUNI desarrolla un Ciclo Básico y un Ciclo Preuniversitario por cada semestre y opcionalmente un ciclo de verano y de nivelación escolar, así como ciclos de asesorías, excepcionalmente llevan a cabo ciclo Pronabec, ciclo de preparación para el examen Escolar Nacional.
- Art. 25°** El Ciclo Pre-Universitario tiene las siguientes características:
- a) Está dirigido a egresados de la secundaria o que se encuentren cursando el quinto año de educación secundaria en el segundo semestre y aspiren a seguir estudios en la Universidad Nacional de Ingeniería.
 - b) Tendrá una duración de 20 semanas.
 - c) En el Ciclo se desarrollarán los cursos de Aritmética, Álgebra, Geometría, Trigonometría, Física y Química, en un nivel superior al desarrollado en el ciclo básico. Además, se dictará los cursos de Humanidades, Inglés y se aplicarán pruebas de Aptitud Académica.
- Art. 28°** Las vacantes para cada uno de los ciclos académicos son establecidas por el Comité Directivo y se cubren en estricto orden de mérito.
- Art. 29°** Para cada ciclo académico el Comité Directivo a propuesta del Director, establecerá el calendario de inscripción y matrícula.

DE LOS ESTUDIANTES

- Art. 30°** Se reconoce como estudiante del CEPREUNI a quien, habiendo sido admitido al CEPREUNI, se mantenga al día en el pago de sus pensiones de enseñanza o se encuentre gozando del beneficio de una beca o semibeca.
- Art. 31°** Los estudiantes serán acreditados mediante carné expedido por el CEPREUNI, las condiciones son establecidas en el momento de la matrícula.
- Art. 32°** Los estudiantes serán acreditados mediante carné expedido por el CEPREUNI, cuya vigencia se extiende hasta la finalización del Ciclo Académico correspondiente, siempre que se mantenga la condición de estudiante, según el presente reglamento.
- Art. 33°** Los estudiantes del Ciclo Preuniversitario de mejor rendimiento tienen la posibilidad de obtener el Ingreso Directo a la Universidad Nacional de Ingeniería, en concordancia con lo establecido en el capítulo XII, artículo 43° del presente Reglamento.
- Art. 34°** La condición de estudiante se pierde por una de las causales siguientes:
- a) Cometer actos de indisciplina grave o violencia que atenten contra el funcionamiento normal de CEPREUNI o el ejercicio de la autoridad, en cualquiera de sus niveles.
 - b) Cometer actos reñidos con la moral y las buenas costumbres.
 - c) Incumplir con el pago de las pensiones de enseñanza dentro de los plazos establecidos.

DE LAS PENSIONES Y BECAS

- Art. 35°** El monto de las pensiones de enseñanza y su forma de pago será fijado para cada ciclo académico por el Comité Directivo. El monto no será inferior al fijado para el ciclo inmediato anterior.
- Art. 36°** De acuerdo al Reglamento de Becas y Semibecas del CEPREUNI, el Comité Directivo establecerá para cada Ciclo Académico el número de Becas y Semibecas que concederá a los estudiantes del Centro, según el siguiente orden de preferencia.
- a) A los estudiantes con buen rendimiento académico y escasos recursos económicos (a partir del segundo mes de estudios).
 - b) A los estudiantes que ocuparon los dos primeros puestos en sus respectivos colegios.
 - c) A los hijos de los docentes y trabajadores administrativos de la UNI.
 - d) A los hijos de los discapacitados.
- Los estudiantes que ocupen el primer puesto en las pruebas de selección del Ciclo Básico y del Ciclo Preuniversitario se harán acreedores automáticamente a una beca.
- El Comité Directivo podrá otorgar becas y semibecas de manera excepcional, si el caso así lo amerita.

- Art. 37°** Para los casos comprendidos en el artículo 36° inciso a) se asignarán becas y semibecas tomando como referencia el promedio de las Pruebas Calificadas del correspondiente Ciclo, tomadas en el primer mes de clases y los resultados de un estudio socio-económico del solicitante.
- Art. 38°** Para los casos comprendidos en el artículo 36° inciso b) se asignarán semibecas de acuerdo al orden de mérito de las respectivas pruebas de selección (Ciclo Básico y Ciclo Preuniversitario) en cada caso.
Para el caso del artículo 36 inciso c) y d) se asignará las semibecas para todo ciclo por única vez, durante el proceso de matrícula.
- Art. 39°** En todos los casos, para conservar la beca o semibeca, los beneficiarios deberán mantener durante el correspondiente ciclo un promedio igual o superior a la nota aprobatoria, y estar incluidos en el tercio superior del orden de mérito general. En el caso del artículo 35° inciso c) para conservar la semibeca solo se requerirá tener promedio aprobatorio.

DE LA EVALUACIÓN ACADÉMICA

- Art. 40°** El régimen incluye la modalidad de evaluación permanente, que consiste en Pruebas Calificadas tomadas según calendario académico, tanto para el ciclo Básico como para el Preuniversitario. También se aplicarán dos exámenes parciales y un examen final. La calificación de cada una de las evaluaciones será de carácter anónimo.
- Art. 41°** La escala de calificación de la Pruebas Calificadas, de los exámenes parciales y del examen final es de 0,000 (cero) a 20,00 (veinte) considerando la nota 11,00 (once) la mínima aprobatoria. Los milésimos serán considerados sin redondeo. Las Pruebas Calificadas o Exámenes, no rendidos, tiene la calificación 0,000 (cero).
- Art. 42°** De conformidad con el Reglamento Académico aprobado por el Comité Directivo, se aplicarán las Pruebas Calificadas y los Exámenes Parciales y Finales. Los exámenes serán ejecutados por la Oficina Central de Admisión de la UNI.

En el Reglamento Académico serán incluidos los sistemas de evaluación.

DEL INGRESO DIRECTO A LA UNI PARA LOS ESTUDIANTES DEL CEPRE UNI

- Art. 43°** Los requisitos mínimos para ocupar una vacante por la modalidad de Ingreso Directo a la Universidad Nacional de Ingeniería son:
- a) Rendir la Prueba de Selección.
 - b) Tener un mínimo de 82,5 % de asistencia a las clases y haber rendido por menos el 80% de las pruebas calificadas, incluyendo los exámenes parciales y el examen final, en el Ciclo Preuniversitario.
 - c) De acuerdo al ítem anterior se admite un máximo de 21 inasistencias injustificadas para tener opción a la modalidad de Ingreso Directo.
 - d) Haber aprobado el quinto año de secundaria presentando el Certificado Oficial en original.

Art. 44° El derecho de Ingreso Directo a la UNI sólo es válido en el proceso de Admisión inmediato al Ciclo Preuniversitario correspondiente.

El número de vacantes para esta modalidad de Ingreso Directo será establecido por el Consejo Universitario.

Si un ingresante desea renunciar a la vacante asignada por la modalidad de Ingreso Directo, deberá hacerlo el primer día laborable posterior a la fecha del Examen Final del CEPREUNI entre las 09h00 y las 16h00 en la Oficina de la Dirección del CEPREUNI, en el formato establecido para este fin, quedando apto para rendir el Examen de Admisión General.

CAPÍTULO IV

DE LA ASISTENCIA A CLASES, CONSULTAS, PERMISOS Y CRONOGRAMA DE PAGOS

a. ASISTENCIA A CLASES

Para el mejor aprovechamiento del servicio académico que ofrece el centro preuniversitario es **indispensable la asistencia diaria y puntual** de los estudiantes a las clases.

La hora de ingreso al local, el inicio y término del turno de clases es el siguiente:

TURNO	HORARIO DE INGRESO AL LOCAL	TOLERANCIA	INICIO DE CLASES	TÉRMINO DE CLASES
MAÑANA	De 07h00 a 07h25	Hasta 07h50	07h30	13h45
TARDE	De 14h00 a 14h20	Hasta 14h45	14h25	20h40

PASADA LA HORA DE TOLERANCIA EL ESTUDIANTE INGRESARÁ A CEPREUNI A LA SEGUNDA HORA DE CLASE.

Los estudiantes deben llevar siempre consigo su carné emitido por el CEPREUNI, para registrar su asistencia diaria.

b. CONSULTAS ACADÉMICAS

Los estudiantes pueden realizar consultas de los temas de estudio, teniendo presente que durante el desarrollo de las clases encontrarán a los coordinadores de los cursos de Ciencias, quienes atenderán las consultas.

También se contará con la presencia del coordinador de los cursos de Humanidades para cualquier consulta.

c. PERMISOS

Los permisos para retirarse del centro preuniversitario, antes de la finalización del período diario de clases, se otorgarán por **razones justificadas y serán gestionadas vía telefónica, a través de la secretaría de la Coordinación General, los cuales serán autorizados por los Coordinadores de turno.**

También se dará permiso de salida, previa coordinación con los padres o apoderado, cuando el estudiante tenga una emergencia médica.

Los permisos concedidos por el centro preuniversitario serán registrados para efecto del cómputo de asistencia y pasarán a formar parte del expediente personal del estudiante.

d. CRONOGRAMA DE PAGOS

La duración del ciclo académico es de 20 semanas y el pago se efectuará de acuerdo a las fechas que se detallan a continuación:

PAGO	VENCIMIENTO	MONTO
2da Cuota	29 / 03 / 2023	S/. 510.00
3ra Cuota	26 / 04 / 2023	S/. 510.00
4ta Cuota	24 / 05 / 2023	S/. 510.00
5ta Cuota	21 / 06 / 2023	S/. 510.00

Si el pago es el total del ciclo, tendrá un descuento del 10%.

Se recomienda a los padres de familia o apoderados efectuar puntualmente los pagos por derecho de estudios.

Una vez matriculado el estudiante, no habrá devolución pecuniaria.

NOTA: Los estudiantes del Ciclo Preuniversitario deben tener presente que para ser considerado postulante a la UNI deben inscribirse según lo indicado en el prospecto de Admisión.

CAPÍTULO V

NORMAS DE DISCIPLINA

1. COMPORTAMIENTO

Al inicio de cada ciclo el estudiante y su padre o apoderado firmarán un documento (denominado CARTA DE COMPROMISO), por el cual el estudiante se compromete a:

- 1.1 Asistir puntualmente a sus clases respetando el horario de ingreso establecido por el CEPREUNI. Solo habrá una tolerancia de 20 minutos para el INGRESO AL LOCAL. El estudiante no podrá ingresar al local después de la tolerancia. El CEPREUNI no se responsabilizará por los estudiantes que permanezcan en las inmediaciones del local.
- 1.2 Asistir puntualmente a los exámenes o prácticas, en el lugar y fechas establecidas oportunamente, así como permanecer en dicho local hasta el final de la prueba. Los alumnos que lleguen después de iniciada la práctica o examen **no ingresarán por ningún motivo**, sin lugar a reclamo.
- 1.3 Asistir a las clases y a los exámenes con la **vestimenta apropiada (sin gorros, sin lentes de sol y sin equipos con auriculares)**, asimismo está prohibido asistir a clases en short.
- 1.4 Asistir a los exámenes o prácticas llevando únicamente los siguientes materiales: carné del CEPREUNI, 01 lápiz N°2B, 01 borrador blanco, reglas y tajador. **POR NINGÚN MOTIVO EL ESTUDIANTE INGRESARÁ AL LOCAL CON MOCHILAS, TELÉFONOS MÓVILES U OTROS EQUIPOS CON AURICULARES, RELOJES CON MEMORIA, DISPOSITIVOS DE GRABACIÓN COMO LAPICEROS U OTRO TIPO. EL CEPREUNI NO SE RESPONSABILIZA POR PERDIDA ALGUNA.**
- 1.5 El estudiante para poder ingresar y registrar su asistencia diaria al CEPREUNI, deberá portar su carné del CEPREUNI y mostrarlo cada vez que se le solicite dentro del mismo. El uso indebido del carné será sancionado disciplinariamente. **EL CARNÉ ES PERSONAL E INTRANSFERIBLE.**
- 1.6 Usar los ambientes y mobiliarios en forma adecuada, responsabilizándose por cualquier deterioro, que será asumido por el estudiante, el padre o apoderado. No hacer pintas ni marcas en el mobiliario y/o paredes del local (carpetas, pizarras, aulas, pasadizos, baños y otras instalaciones).
- 1.7 Hacer uso de los servicios higiénicos o cafetería, así como consumir refrigerios, solo en los horarios de descanso. Está prohibido fumar (Ley 29517) en el CEPREUNI, así como consumir cualquier tipo de productos (alimentos y bebidas) en las aulas.
- 1.8 Asistir a clases en el aula que le fue asignada según el listado oficial del CEPREUNI, la misma que figura en el carné de estudiante. Está terminantemente prohibido que el alumno escuche clases en un aula que no le corresponda o que permanezca fuera del aula o en el comedor en horas de clase.

- 1.9 Escuchar y tomar nota de las clases impartidas por el profesor en forma obligatoria. No está permitido realizar cualquier otro tipo de actividad ajena a la mencionada en la clase.
- 1.10 En caso de emergencia, cumplir con las indicaciones del Comité de Defensa Civil del CEPREUNI y prestar ayuda solidaria cuando sea requerido.
- 1.11 No cometer actos de indisciplina (peleas o agresiones de todo tipo a sus compañeros) en los ambientes del CEPREUNI.
- 1.12 No usar, durante las clases, materiales o aparatos distractores de la actividad intelectual (como revistas, periódicos, naipes, dados, radios, juegos electrónicos, diskmans, MP3, MP4 y celulares). El material distractor será retenido y solo será devuelto a los padres o apoderados. En caso de reincidencia será retenido hasta el término del ciclo académico. El CEPREUNI no se responsabiliza por el deterioro de dichos objetos.
- 1.13 El CEPREUNI no se responsabiliza de la pérdida de objetos de valor dentro del local.
- 1.14 No realizar actos irresponsables que causen alarma o confusión en el local de estudio, que pongan en riesgo la integridad física de sus compañeros o que contamine el ambiente con sustancias dañinas no consumir (tabaco, alcohol, drogas).

2. FALTAS

Son consideradas faltas penadas con sanción:

- 2.1 Incumplir las normas de comportamiento.
- 2.2 Asistir a un aula que no le corresponde.
- 2.3 Trasladar carpetas a las aulas, sin autorización de los Coordinadores de curso.
- 2.4 Dejar sus mochilas, cuadernos o libros en la Sala de Estudio, dentro de los horarios de clases, por un tiempo superior a los 30 minutos.
- 2.5 Permanecer en la Sala de Estudio o Biblioteca durante sus horas de clase.
- 2.6 Dañar la imagen y honor de la institución y sus miembros.
- 2.7 Realizar actos individuales o colectivos que impidan o perturben el normal desenvolvimiento de las actividades.
- 2.8 Traer, usar, ofrecer o vender drogas o sustancia ilegales en el recinto del Centro Preuniversitario.
- 2.9 Incumplir con las indicaciones durante el desarrollo de los exámenes (portar objetos no permitidos, intentar copiar, pasar información, etc.)
- 2.10 Los abrazos y besos que no correspondan a un saludo, están prohibido caminar abrazados en los ambientes de la institución.
- 2.11 Registrar la entrada de ingreso a clases y luego retirarse sin autorización.
- 2.12 Permanecer en los servicios higiénicos más de 20 minutos.
- 2.13 Es falta grave agredir verbal o físicamente a un profesor o coordinador.

3. SANCIONES

- 3.1 El Comité de Disciplina, conformado por el coordinador general y los coordinadores de curso de turno, decidirán la sanción a aplicar según la gravedad o reincidencia de la falta. Las sanciones varían sucesivamente desde:
- *Amonestación* (aviso por escrito a su padre o apoderado de la falta cometida)
 - *Separación temporal* (aviso por escrito de la suspensión por un día, dos días o más, debido a la reincidencia de la falta)
 - *Separación definitiva* (aviso por escrito de la separación definitiva del centro preuniversitario)
- 3.2 Toda amonestación o separación temporal se inscribe en el registro personal del estudiante y en el caso de una separación definitiva se emitirá una resolución por parte de la dirección.
- 3.3 La amonestación constituye una severa llamada de atención al estudiante y una advertencia de que, al cometer nuevas faltas, se hará merecedor de una separación temporal o definitiva.
- 3.4 La separación temporal priva al estudiante de todos sus derechos por uno, dos o más días calendarios.
- 3.5 La separación definitiva implica la expulsión del estudiante del centro preuniversitario y priva al alumno permanentemente de todos sus derechos.
- 3.6 La aplicación de las sanciones no excluye la exigencia de la reparación de los daños cometidos y el pago de la indemnización correspondiente, así como de la denuncia pertinente.
- 3.7 Cuando la sanción aplicada es la separación temporal o definitiva, éstas tienen carácter automático y no son materia de apelación.

4. DE LAS ASISTENCIAS, INASISTENCIAS Y TARDANZAS

- 4.1 Asistir puntualmente a sus clases respetando el horario de ingreso establecido por el CEPREUNI. Solo habrá una **tolerancia de 20 minutos** para el INGRESO AL LOCAL. El estudiante no podrá ingresar al local después de la tolerancia. El CEPREUNI no se responsabilizará por los estudiantes que permanezcan en las inmediaciones del local.
- 4.2 El estudiante justificará la inasistencia a clases con documento probatorio solo hasta 48 horas de ocurrida la inasistencia. El trámite puede ser en físico, en las oficinas correspondientes, o al correo **c.general.cep@uni.edu.pe**, dentro de las 48 horas. Posterior a este tiempo, no se tomará en cuenta la justificación.
- 4.3 Para justificar hasta dos días consecutivos de inasistencia, podrá presentar recibos o boletas de compra de medicinas. Cuando se trate de justificar 3 o más días, deberá acompañar necesariamente con una receta médica o constancia de atención médica. En ambos casos, debe constar el nombre del estudiante.

- 4.4 Los viajes a provincias que tuviera que realizar el estudiante, con posibilidad de justificación, serán como máximo de siete días. **Viajes de mayor duración no podrán justificarse.**
- 4.5 El estudiante que ingrese al centro preuniversitario en el tiempo de tolerancia se le registrará su ingreso como **tardanza**.
- 4.6 En el caso que un estudiante tuviera 3 ó más inasistencias semanales se reportará esta situación al correo electrónico del padre de familia y/o apoderado.

IMPORTANTE:

- 1) *Se ha dado el caso, que a pesar de haber obtenido puntaje para obtener una vacante en la modalidad Ingreso Directo, el estudiante ha perdido su opción debido al exceso de inasistencias (máximo 21). Por ello, recomendamos justificar su inasistencia según se indica en este documento.*
- 2) *Se ha aprobado en el Comité Directivo del CEPRE-UNI considerar que 04 (cuatro) tardanzas se contabilizará como una inasistencia injustificable.*

5. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

- 5.1 Después de cada Prueba Calificada los padres o apoderados podrán ver las notas y el estado de asistencias y tardanzas del estudiante en la página web <http://cepre.uni.edu.pe> usando el código y la clave del estudiante que figuran en el carnet. También podrán solicitar esta información por teléfono o personalmente.
- 5.2 Los estudiantes aceptan que su nombre e imagen sean usados sin restricción alguna en la publicidad del CEPREUNI, por lo que no podrán suscribir contratos de exclusividad con academias, centros de estudio u otras instituciones, para la inclusión de su nombre o imagen en la publicidad que estos hagan con referencia a los exámenes de admisión del ciclo correspondiente.
- 5.3 Cualquier situación no contemplada en las presentes normas será resuelta por el Comité Directivo del CEPREUNI en el marco de la normatividad vigente.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS

SEMANA	PERIODO	ACTIVIDADES
00	Del 02 de marzo al 04 de marzo	Clases y Material de Estudio
01	Del 06 al 11 de marzo	
02	Del 13 al 18 de marzo	
DOMINGO 19 DE MARZO – PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL		
03	Del 20 al 25 de marzo	Clases y Material de Estudio
04	Del 27 de marzo al 01 de abril	
DOMINGO 02 DE ABRIL – SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL		
05	Del 03 al 05 de abril	Clases y Material de Estudio
06	Del 10 al 15 de abril	
DOMINGO 16 DE ABRIL – PRIMER EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL		
07	Del 17 al 22 de abril	Clases y Material de Estudio
08	Del 24 al 29 de abril	
DOMINGO 30 DE ABRIL – TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL		
⁽¹⁾ 09	Del 02 de mayo al 06 de mayo	Clases y Material de Estudio
10	Del 08 al 13 de mayo	
DOMINGO 14 DE MAYO – CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL		
11	Del 15 al 20 de mayo	Clases y Material de Estudio
12	Del 22 al 27 de mayo	
DOMINGO 28 DE MAYO – SEGUNDO EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL		
13	Del 29 de mayo al 03 de junio	Clases y Material de Estudio
14	Del 05 al 10 de junio	
DOMINGO 11 DE JUNIO – QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL		
15	Del 12 al 17 de junio	Clases y Material de Estudio
16	Del 19 al 24 de junio	
DOMINGO 25 DE JUNIO – SEXTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL		
⁽²⁾ 17	El 26, 27, 28, 30 de junio y 01 de julio	Clases y Material de Estudio
18	Del 03 al 08 de julio	
19	Del 10 al 15 de julio	
DOMINGO 16 DE JULIO – SÉPTIMA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL		
20	Del 17 al 22 de julio	Clases y Material de Estudio
SÁBADO 05 DE AGOSTO – PRUEBA DE APTITUD VOCACIONAL		
DOMINGO 06 DE AGOSTO – EXAMEN FINAL PRESENCIAL		
Días de recuperación:		
⁽¹⁾ El 24 de julio se recupera la clase del 01 de mayo		
⁽²⁾ El 25 de julio se recupera la clase del 29 de junio		

HORARIO DE CLASES**TURNO MAÑANA****MÓDULO I**

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
07:30 – 08:25	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	QUÍMICA	QUÍMICA
08:25 – 09:20	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	QUÍMICA	QUÍMICA
09:20 – 10:00	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	QUÍMICA	QUÍMICA
10:00 – 10:20	D E S C A N S O					
10:20 – 11:00	TRIGONOM.	FÍSICA	ARITMÉTICA	FÍSICA	ARITMÉTICA	TRIGONOM.
11:00 – 11:55	TRIGONOM.	FÍSICA	ARITMÉTICA	FÍSICA	ARITMÉTICA	TRIGONOM.
11:55 – 12:50	TRIGONOM.	FÍSICA	ARITMÉTICA	FÍSICA	ARITMÉTICA	TRIGONOM.
12:50 – 13:45	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES

MÓDULO II

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
07:30 – 08:25	TRIGONOM.	FÍSICA	ARITMÉTICA	FÍSICA	ARITMÉTICA	TRIGONOM.
08:25 – 09:20	TRIGONOM.	FÍSICA	ARITMÉTICA	FÍSICA	ARITMÉTICA	TRIGONOM.
09:20 – 10:00	TRIGONOM.	FÍSICA	ARITMÉTICA	FÍSICA	ARITMÉTICA	TRIGONOM.
10:00 – 10:20	D E S C A N S O					
10:20 – 11:00	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	QUÍMICA	QUÍMICA
11:00 – 11:55	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	QUÍMICA	QUÍMICA
11:55 – 12:50	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	QUÍMICA	QUÍMICA
12:50 – 13:45	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES

HORARIO DE CLASES**TURNO TARDE****MÓDULO I**

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
14:25 – 15:20	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES
15:20 – 16:15	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	QUÍMICA	QUÍMICA
16:15 – 17:10	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	QUÍMICA	QUÍMICA
17:10 – 17:50	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	QUÍMICA	QUÍMICA
17:50 – 18:10	D E S C A N S O					
18:10 – 19:05	TRIGONOM.	FÍSICA	ARITMÉTICA	FÍSICA	ARITMÉTICA	TRIGONOM.
19:05 – 20:00	TRIGONOM.	FÍSICA	ARITMÉTICA	FÍSICA	ARITMÉTICA	TRIGONOM.
20:00 – 20:40	TRIGONOM.	FÍSICA	ARITMÉTICA	FÍSICA	ARITMÉTICA	TRIGONOM.

MÓDULO II

HORA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
14:25 – 15:20	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES	HUMANIDADES
15:20 – 16:15	TRIGONOM.	FÍSICA	ARITMÉTICA	FÍSICA	ARITMÉTICA	TRIGONOM.
16:15 – 17:10	TRIGONOM.	FÍSICA	ARITMÉTICA	FÍSICA	ARITMÉTICA	TRIGONOM.
17:10 – 17:50	TRIGONOM.	FÍSICA	ARITMÉTICA	FÍSICA	ARITMÉTICA	TRIGONOM.
17:50 – 18:10	D E S C A N S O					
18:10 – 19:05	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	QUÍMICA	QUÍMICA
19:05 – 20:00	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	QUÍMICA	QUÍMICA
20:00 – 20:40	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	ÁLGEBRA	GEOMETRÍA	QUÍMICA	QUÍMICA

PROGRAMAS CURRICULARES

SÍLABO DE ARITMÉTICA

SEMANA	TEMAS
01 03 y 08 de marzo	Razones y Proporciones: Razones: Aritmética, geométrica y armónica. Proporciones: Aritmética, geométrica y armónica. Proporciones Discretas y continuas. Media (para dos cantidades): aritmética, geométrica y armónica. Aplicaciones de las razones y proporciones. Conjunto de razones geométricas equivalentes: Discretas y continuas, Propiedades. Aplicaciones.
02 10 y 15 de marzo	Magnitudes proporcionales: Definición de Magnitud. Magnitudes Directa e Inversamente proporcionales. Tipos de proporcionalidad: Simple y compuesta. Teoremas de la proporcionalidad. Interpretación gráfica. Propiedades Regla de Tres: Deducción de la regla de tres utilizando magnitudes proporcionales. Regla de tres simple directa, regla de tres simple inversa y regla de tres Compuesta. Aplicaciones
DOMINGO 19 DE MARZO – PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
03 17 y 22 de marzo	Tanto por Cuanto Tanto por cuanto: Tanto por millón (ppm), tanto por mil, tanto por ciento, tanto por uno. Incrementos y descuentos sucesivos. Aplicaciones comerciales y técnicas: precio de venta, precio de costo, ganancia, precio fijado o precio de lista, ganancia neta, ganancia bruta. Aumentos, descuento, Valor de venta. IGV (Impuesto general a las ventas). Reparto proporcional: Simple directo, simple inverso y compuesto. Propiedades. Reparto de utilidades y pérdidas (Regla de Compañía). Propiedades. Aplicaciones diversas.
04 24 y 29 de marzo	Interés Simple: Definición. Elementos del interés simple: Capital, tasa y tiempo; periodos. Interés Compuesto e Interés Continuo: Interés compuesto y continuo. TEM (Tasa efectiva mensual) y TEA (Tasa efectiva anual). Tasa nominal, tasa efectiva, tasa periódica. Deducción de las principales fórmulas. Valor presente y valor futuro del capital. Aplicaciones del monto (transacciones comerciales y operaciones comerciales de crédito)
DOMINGO 02 DE ABRIL – SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
05 31 de marzo y 05 de abril	Descuento: Concepto. Clases: Comercial y racional. Letra de Cambio. Relación entre descuentos. Propiedades. Intercambio de letras. Refinanciamientos de deudas, compra a plazos. Vencimiento común.

06 12 y 14 de abril	Mezcla: Mezcla de sustancias de diferentes precios, de diferentes concentraciones, de diferentes densidades, diferentes grados de pureza (mezclas alcohólicas). Cálculo del precio medio. Regla del Aspa para dos cantidades. Aplicaciones comerciales. Aleación: Aleación de dos ó más metales. Metal fino y metal liga. Amalgama. Ley de aleaciones de oro (en quilates) y de otros metales. Regla del Aspa. Aplicaciones.
DOMINGO 16 DE ABRIL – PRIMER EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL	
07 19 y 21 de abril	Estadística. Definición. Población y muestra. Variables. Clasificación. Organización y presentación de datos para datos no agrupados en intervalos y para los agrupados en intervalos de clase: Elaboración de tablas de frecuencias Gráfico de barras, histograma, polígono de frecuencias, ojiva, diagrama circular, pictogramas. Interpretación de gráficos y pictogramas. Tabla de frecuencias. Tablas y gráficos estadísticos Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos.
08 26 y 28 de abril	Medidas de tendencia central: Para datos agrupados y no agrupados. Media o promedio aritmético, mediana, moda, media ponderada, geométrica y armónica. Medidas de dispersión: Varianza y desviación estándar, coeficiente de variación. Análisis e interpretación de resultados. Aplicaciones.
DOMINGO 30 DE ABRIL – TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
09 03 y 05 de mayo	Análisis combinatorio: Principios básicos del conteo (aditivo y multiplicativo). Factorial de un número. Permutaciones, Permutación de n elementos tomados de r en r ó Variaciones, Permutación con repetición y Permutación circular. Combinaciones. Números combinatorios.
10 10 y 12 de mayo	Probabilidad: Concepto de probabilidad. Experimento aleatorio. Espacio muestral, evento. Álgebra de eventos. Asignación de probabilidad a un evento: Definición de probabilidad Frecuencial y teórica. Propiedades. Definición. Eventos mutuamente excluyentes y eventos independientes. Probabilidad condicional. Variable Aleatoria Discreta: Variable aleatoria discreta. Función de probabilidad. Esperanza matemática. Aplicaciones a diversos casos. Aplicaciones de las técnicas de conteo al razonamiento numérico.
DOMINGO 14 DE MAYO – CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	

11 17 y 19 de mayo	Numeración: Sistema de numeración. Formación de un sistema de numeración, representación polinómica de los números reales. Propiedades. Cambio de base para números enteros (diferentes casos). Casos especiales de cambio de base. Generatriz, cambio de base para números menores que la unidad. Conteo de números y cifras: Progresión aritmética. Cantidad de términos. Criterios para contar números y cifras. Aplicaciones: Diversos casos y aplicaciones de razonamiento numérico.
12 24 y 26 de mayo	Los números naturales y los números enteros: Propiedades. Limitaciones. Extensión. Operaciones fundamentales. Adición: Suma de términos de progresiones aritméticas. La adición. Sumas especiales. Propiedades. Sustracción, Diferencias notables, diferencia en otras bases. Complemento aritmético. Concepto. Propiedades y aplicaciones en la base diez y en otras bases.
DOMINGO 28 DE MAYO – SEGUNDO EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL	
13 31 de mayo y 02 de junio	Multiplicación y División: Multiplicación, términos, propiedades y aplicaciones. Cantidad de cifras de la parte entera de un producto. División (en los naturales y en los enteros). Por defecto y por exceso. Resto máximo. Propiedades. Cantidad de cifras de la parte entera de un cociente.
14 07 y 09 de junio	DIVISIBILIDAD: Teoría de la divisibilidad. Teoremas fundamentales. Teorema de Arquímedes. Binomio de Newton y divisibilidad. Restos potenciales. Criterio general de la divisibilidad: Criterios particulares. Criterios de divisibilidad en otros sistemas de numeración. Ecuaciones Diofánticas lineales: Definición. Condición de existencia de soluciones y aplicaciones.
DOMINGO 11 DE JUNIO – QUINTA PRACTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
15 14 y 16 de junio	NÚMEROS PRIMOS: Números primos y compuestos. Propiedades. Primos relativos (PESI). Tabla de números primos. Teorema fundamental de la aritmética. Criba de Eratóstenes. Descomposición de un número en factores primos. Tabla de divisores. Cantidad de divisores de un número. Suma y producto de divisores. Suma de las inversas de los divisores. Función de Euler o indicador de un número. La congruencia Euler-Fermat, teorema de Wilson, el pequeño teorema de Fermat. Propiedades y Aplicaciones.
16 21 y 23 de junio	Máximo Común Divisor y Mínimo Común Múltiplo: Definición en los naturales y en los enteros. Métodos de cálculo. Propiedades. Algoritmo de Euclides. Aplicaciones del MCM y MCD para situaciones cotidianas. Fracciones Continuas simples Finitas: Representación de un número racional mediante fracciones continuas simples finitas. Aplicación del algoritmo de Euclides. Aplicaciones.
DOMINGO 25 DE JUNIO – SEXTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	

17 28 y 30 de junio	Números racionales e irracionales: Las Fracciones ($\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$, $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z} - \{0\}$), la notación $\left[\frac{a}{b} \right]$. Clase de equivalencia. Los números racionales como clases de equivalencias. Operaciones. Propiedades. Los números racionales como extensión de los números enteros. Limitaciones y su extensión a los números reales. Los números irracionales ($\mathbb{I}$).
18 05 y 07 de julio	Problemas diversos de Razonamiento Matemático Método de falsa suposición, método regresivo, problemas sobre móviles, problemas sobre edades. Operaciones Cripto aritméticas. Aplicaciones de razonamiento numérico. Problemas de Suficiencia de datos, secuencias numéricas, interpretación de gráficos estadísticos (análisis de resultados y conclusiones), distribuciones numéricas, análisis de figuras.
19 12 y 14 de julio	Fracciones: (forma $\frac{a}{b}$). Clases: Fracción propia, impropia, unitaria, decimal, ordinaria, irreducible, reducible. Representación decimal de un número racional: Número decimal exacto e inexacto (periódico puro y periódico mixto). Representación decimal de un número irracional. Cantidad de cifras decimales periódicos y no-periódicas: Determinación a priori de la cantidad de cifras generadas por una fracción. Aplicaciones. Densidad de los números racionales en los reales. Aproximación de un irracional mediante racionales
DOMINGO 16 DE JULIO – SÉPTIMA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
20 19 y 21 de julio	Potenciación: Teoremas fundamentales. Cuadrado y Cubo perfecto. Criterios de exclusión y criterios de inclusión de un número cuadrado y cubo perfecto. Aplicaciones. Radicación: Raíz cuadrada y raíz cúbica entera (exacta e inexacta). Propiedades de los residuos de la raíz n-ésima. Cálculo de raíces con aproximación. Cálculo de raíces con un error menor que a/b. Propiedades. Aplicaciones de potenciación y radicación. Cálculo de raíces con un error menor que a/b. Propiedades. Aplicaciones de potenciación y radicación.
SABADO 05 DE AGOSTO – PRUEBA DE APTITUD VOCACIONAL	
DOMINGO 06 DE AGOSTO – EXAMEN FINAL PRESENCIAL	

SÍLABO DE ÁLGEBRA

SEMANA	TEMAS
01 06 y 08 de marzo	Lógica. Proposición lógica, clases de proposiciones: simples y compuesta. Operaciones: conjunción, disyunción, disyunción exclusiva, condicional (implicación), bicondicional (doble implicación) y negación. Fórmulas lógicas. Tautología, contradicción y contingencia. Condición necesaria y suficiente. Equivalencia lógica. Leyes lógicas. Simplificación de fórmulas lógicas.
	Conjuntos. Noción de conjunto, elementos. Representación gráfica. Determinación de conjuntos: por extensión y por comprensión. Relación de pertenencia. Inclusión de conjuntos. Subconjuntos. Subconjuntos Propios. Conjuntos especiales: vacío, unitario, universal. Operaciones: unión, intersección diferencia, complemento y diferencia simétrica. Propiedades de las operaciones.
02 13 y 15 de marzo	Conjunto Potencia, propiedades. Proposiciones y conjuntos. Producto cartesiano. Cardinalidad de un conjunto finito. Conjuntos numéricos. Leyes del algebra de conjuntos. Cuantificadores: Universal y Existencial. Negación de cuantificadores.
	Los números reales. Los números reales definida axiomáticamente, Los axiomas de cuerpo. Propiedades. Ecuación de primer grado con una variable. Productos notables. Los axiomas de orden. Intervalos. Conjuntos acotados. Densidad de los racionales en los reales. Aplicaciones.
DOMINGO 19 DE MARZO – PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
03 20 y 22 de marzo	Operaciones binarias en un conjunto. Elemento neutro, elemento inverso. Operaciones conmutativas y asociativas. Operaciones definidas por tablas. Operador Matemático.
	Ecuaciones. La ecuación cuadrática. Propiedades de las raíces. Interpretación geométrica. Ecuaciones bicuadráticas. Propiedades. Ecuaciones recíprocas. Planteo de ecuaciones.
04 27 y 29 de marzo	Inecuaciones. Inecuaciones de primer grado con una variable. Inecuaciones cuadráticas. Método de los valores críticos para resolver inecuaciones. Inecuaciones de grado superior e inecuaciones racionales.
	Radicales. Existencia de radicales. Propiedades. Ecuaciones con radicales. Inecuaciones con radicales.
DOMINGO 02 DE ABRIL – SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
05 03 y 05 de abril	Valor absoluto. Propiedades. Ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto. Distancia entre dos números reales. Inecuaciones con dos variables.
	Teoría de polinomios. Polinomios (de una o más variables). Notación $Q[x]$, $R[x]$ y $C[x]$. Igualdad de polinomios. Grado de un polinomio. Grado absoluto y relativo. Polinomios especiales: homogéneo, completos, ordenados, idénticos, idénticamente nulo. Propiedades.

06 10 y 12 de abril	Operaciones con polinomios: adición, sustracción, multiplicación y división. Algoritmo de la división. Método de Horner. Método de Ruffini. Aplicaciones.
	Teorema del resto. Teorema del factor. Teoría de la divisibilidad. Propiedades. Cocientes notables.
DOMINGO 16 DE ABRIL – PRIMER EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL	
07 17 y 19 de abril	Factorización sobre los racionales, sobre los reales y sobre los complejos. Factor común. Factorización por identidades. Aspa simple. Aspa doble, Aspa doble especial y por divisiones sucesivas.
	MCD y MCM de polinomios. Raíz cuadrada de un polinomio. Radicales dobles. Racionalización de numeradores y de denominadores.
08 24 y 26 de abril	Funciones. Definición, dominio y rango. Propiedades. Representación gráfica. Funciones elementales: constante, lineal, afín, identidad. Funciones reales de una variable real. Función cuadrática, cúbica, valor absoluto, raíz cuadrada, función signo y función máximo entero. Aplicaciones
	Tipos de funciones: función par, impar, inyectiva, sobreyectiva, biyectiva. Funciones monótonas, homogéneas y funciones acotadas.
DOMINGO 30 DE ABRIL – TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
09 03 y 08 de mayo	Operaciones con funciones reales: adición, sustracción, multiplicación, división y composición. La composición y los tipos de funciones.
	Imagen, Preimagen y propiedades. Técnicas de graficación. A partir de la gráfica de f , obtener la gráfica de: $y = \pm f(\pm x + a) + b$, $y = f(x)$, $y = f(x) $, $y = a f(x)$, $y = f(ax)$.
10 10 y 15 de mayo	La inversa de una función. Definición a partir de la composición. Dominio y rango de la inversa. Condición necesaria y suficiente de su existencia, Propiedades. Determinación de las funciones inversas gráficamente.
	Funciones polinomiales: Definición. Gráfica. Raíces de una ecuación polinomial. Teorema de Cardano-Viette. Raíces enteras y racionales de una ecuación polinomial. Localización de las raíces.
DOMINGO 14 DE MAYO – CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
11 17 y 22 de mayo	Números Complejos. El cuerpo de los números complejos. La unidad imaginaria. Representación geométrica. Forma rectangular. La conjugada de un número complejo. Módulo. Argumento. Forma polar. Forma exponencial
	Operaciones con números complejos: suma, resta, multiplicación y división. Fórmula de D'Moivre. Aplicaciones. Raíces enésimas de un número complejo. Propiedades. Polinomios complejos. El Teorema fundamental del álgebra. Gráfica de regiones determinadas por números complejos.
12 24 y 29 de mayo	Función Exponencial y El logaritmo. Función exponencial. Definición, gráficas y propiedades. Logaritmo: Definición, propiedades. Logaritmo natural y logaritmo decimal
	La Función logarítmica. Definición, gráficas y propiedades. El número e Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Inecuaciones exponenciales y logarítmicas.

DOMINGO 28 DE MAYO – SEGUNDO EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL

13 31 de mayo y 05 de junio	Introducción a la teoría de matrices. Matrices, definición, igualdad. Tipos de matrices: Cuadrada, nula, diagonal, escalar, identidad, triangular superior, triangular inferior, transpuesta, simétrica, antisimétrica. Propiedades. Operaciones con matrices: adición, sustracción
	Multiplicación, propiedades. Matrices y operaciones elementales. Definición de matriz invertible y sus propiedades. Matrices equivalentes
14 07 y 12 de junio	Determinantes. Función determinante. Propiedades. La adjunta y sus propiedades.
	Cálculo de la inversa de una matriz por cofactores o adjunta. Matrices semejantes.

DOMINGO 11 DE JUNIO – QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL

15 14 y 19 de junio	Sistema de Ecuaciones Lineales. Expresión matricial de un sistema lineal. Sistemas de ecuaciones lineales con dos variables. Interpretación geométrica. Métodos de solución: Sustitución, Eliminación e Igualación. Sistema de ecuaciones lineales con tres variables. Interpretación geométrica.
	Sistemas de n ecuaciones con n incógnitas. Regla de Cramer. Sistemas de m ecuaciones con n incógnitas. Método de Gauss. Sistemas homogéneos Método de Gauss para resolver sistemas lineales, la matriz aumentada. Sistemas de m ecuaciones con n incógnitas. Teoremas y aplicaciones
16 21 y 26 de junio	Sistemas de inecuaciones lineales y no lineales. Inecuaciones con dos variables sobre $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$ o $\mathbb{N}$. Sistemas de inecuaciones lineales. Sistemas de ecuaciones no lineales y Sistemas de inecuaciones no lineales.
	Introducción a la Programación Lineal. Definición. Determinación de la región admisible. Valores máximos y mínimos de la función objetivo en una región convexa.

DOMINGO 25 DE JUNIO – SÉXTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL

17 28 de junio y 03 de julio	Métodos analítico y gráfico de la solución de un problema de optimización lineal Valores máximos y mínimos de la función objetivo en una región convexa
	Razonamiento lógico. Inferencia. Reglas de inferencia. Lógica de clases.
18 05 y 10 de julio	Juegos lógicos: ordenamientos espaciales, temporales y de información, parentescos y certezas
	Sucesiones de números reales. Definición, notación. Sucesiones monótonas. Sucesiones acotadas. Definición de subsucesión. Sucesión de Fibonacci
19 12 y 17 de julio	Límite de sucesiones. Álgebra de los límites. El Teorema del emparedado. El número e . Convergencia. Criterios de convergencia. Aplicaciones.
	Series de números reales. Suma finita. Propiedades. Serie telescópica. Aplicaciones. Series. Series Notables: geométrica, armónica, exponencial, etc. Aritmética de las series.

DOMINGO 16 DE JULIO – SÉPTIMA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL

20 19 y 24 de julio	Convergencia de series. Condición necesaria de convergencia. Algunos criterios de convergencia. Aplicaciones
	Progresión aritmética y geométrica. Suma de los elementos de una progresión. Aplicaciones. Binomio de Newton generalizado. Potencia de polinomios
SÁBADO 05 DE AGOSTO – PRUEBA DE ACTITUD VOCACIONAL	
DOMINGO 06 DE AGOSTO – EXAMEN FINAL PRESENCIAL	
Días de recuperación:	
(1) El 24 de julio se recupera la clase del 01 de mayo	
(2) El 25 de julio se recupera la clase del 29 de junio	

SÍLABO DE GEOMETRÍA

SEMANA	TEMAS
01 02 y 07 de marzo	NOCIONES BÁSICAS: Figura Geométrica: Concepto. Términos no definidos: punto, recta y plano. Conjuntos convexos y no convexos: Definición. Teorema de la intersección de conjuntos convexos. Partición de un conjunto. Postulado de la separación de puntos de un plano. Ejercicios y problemas. Segmento de recta. Postulados fundamentales de la distancia, de la regla (Cantor-Dedekind) de la recta, Definiciones: semirrecta, rayo. Ángulo: Definición. Postulados de la medida de un ángulo, de la construcción de un ángulo, de la adición de ángulos y del suplemento. Clases de ángulos y teoremas fundamentales. Bisectriz de un ángulo. Ejercicios y problemas. TRIÁNGULOS: Definición. Clasificación. Teoremas fundamentales: Suma de las medidas de los ángulos internos, medida del ángulo externo, correspondencias entre ángulos y lados, desigualdad triangular. Líneas notables del triángulo. Ejercicios y problemas. Ejercicios y problemas.
02 09 y 14 de marzo	Congruencia de triángulos: Idea de correspondencia biunívoca. Postulado y teoremas de la congruencia de triángulos (LAL, ALA, LLL, ALL). Aplicaciones de la congruencia: Teorema de la mediatriz de un segmento. Teorema de la bisectriz de un ángulo. Teorema de la base media. Teorema de la menor mediana de un triángulo rectángulo. Triángulos rectángulos notables (30 – 60, 45 – 45 y 15 – 75). Ejercicios y problemas.
DOMINGO 19 DE MARZO – PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
03 16 y 21 de marzo	POLÍGONOS: Definición, clasificación. Teoremas Fundamentales: Suma de las medidas de los ángulos internos, suma de las medidas de los ángulos externos, medida de un ángulo interno y externo en un polígono equiángulo. Número de diagonales de un polígono convexo, número de diagonales medias. Ejercicios y problemas. CUADRILÁTEROS: Definición, clasificación. Teoremas sobre paralelogramos. Teoremas sobre trapecios y trapezoides. Ejercicios y problemas.
04 23 y 28 de marzo y 04 de abril	CIRCUNFERENCIA Definición. Elementos. Teoremas fundamentales: Radio perpendicular a la tangente, radio perpendicular a una cuerda, arcos comprendidos entre cuerdas paralelas. Tangentes trazadas desde un punto a una circunferencia. Posiciones relativas entre dos circunferencias. Tangentes comunes a dos circunferencias. Teorema de Jean Víctor Poncelet. Cuadrilátero circunscrito y circunscriptible. Teorema de Henri Pithot. Cuadrilátero exinscrit y exinscriptible. Teorema de Jakob Steiner. Ejercicios y problemas. Ángulos en la circunferencia: Ángulo central. Ángulo inscrito. Ángulo exinscrito. Ángulo seminscrito. Ángulo exterior. Ángulo interior. Arco capaz. Cuadrilátero inscrito e inscriptible. Definiciones y teoremas. Ejercicios y problemas.
DOMINGO 02 DE ABRIL – SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	

05 30 de marzo y 04 de abril	PROPORCIONALIDAD. Razón de dos segmentos, proporcionalidad de segmentos: Media, tercera y cuarta proporcional. Teorema de las equiparalelas. Teorema de Thales. Ejercicios y problemas. Teorema de los segmentos determinados por las bisectrices interior y exterior de un triángulo. Teorema del Incentro. Teorema de Menelao. Teorema de Ceva. Ejercicios y problemas.
06 11 y 13 de abril	SEMEJANZA DE TRIÁNGULOS. Definición y casos. Ejercicios y problemas. Puntos notables de un triángulo. Recta y circunferencia de Euler. Ejercicios y problemas. RELACIONES MÉTRICAS EN EL TRIÁNGULO RECTÁNGULO. Ejercicios y problemas.
DOMINGO 16 DE ABRIL – PRIMER EXAMEN PARCIAL	
07 18 y 20 de abril	RELACIONES MÉTRICAS EN EL TRIÁNGULO OBLICUÁNGULO: Teorema de la proyección. Teorema de Stewart. Teorema de la mediana. Teorema de la longitud de la bisectriz interior y exterior. Teorema de Herón. Teorema de Euler en los cuadriláteros. Ejercicios y problemas. RELACIONES MÉTRICAS EN LA CIRCUNFERENCIA: Teorema de las cuerdas. Teorema de las secantes. Teorema de la tangente. Teorema del triángulo inscrito. Ejercicios y problemas.
08 25 y 27 de abril	Teorema de Ptolomeo. Teorema de Viète. Ejercicios y problemas POLÍGONOS REGULARES. Definiciones: ángulo central, apotema de un polígono regular. Fórmula de la apotema. Fórmula del polígono regular inscrito de 2n lados. Polígonos regulares notables inscritos (3, 6, 12 lados). Polígonos regulares notables inscritos (4, 8 lados). Ejercicios y problemas.
DOMINGO 30 DE ABRIL – TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
09 02 y 04 de mayo	Polígonos regulares notables inscritos ($n = 5$ y 10 lados). Polígonos regulares isoperímetros. División de un segmento en media y extrema razón. Número áureo. SIMETRÍA EN EL PLANO. Simetría con respecto a un punto y a una recta. Ejercicios y problemas.
10 9 y 11 de mayo	LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA: Proporcionalidad entre la longitud de la circunferencia y la longitud del diámetro. Definición del número Pi. Cálculo aproximado del número Pi por el método de los perímetros. Determinación analítica y gráfica de la longitud de la circunferencia. Longitud de un arco de circunferencia. Ejercicios y problemas. ANÁLISIS DE FIGURAS. Series de figuras y analogía de figuras. ÁREAS DE REGIONES POLIGONALES. Postulados fundamentales; Área de una región cuadrada. Teorema del Área de una región rectangular. Área de una región triangular y Aplicaciones: en función de los tres lados, en función del inradio, en función del circunradio, en función del exradio relativo a un lado. Ejercicios y problemas.
DOMINGO 14 DE MAYO – CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	

11 16 y 18 de mayo	Relación de áreas de regiones triangulares: Áreas de regiones triangulares de altura congruentes. Áreas de regiones triangulares semejantes. Áreas de regiones triangulares con un ángulo congruente o con un ángulo suplementario. Ejercicios y problemas. Áreas de regiones cuadrangulares: Área de una región paralelogramática. Área de regiones rómicas, trapeciales y trapezoidales. Relaciones entre áreas de regiones cuadrangulares. Ejercicios y problemas.
12 23 y 25 de mayo	ÁREAS DE REGIONES CIRCULARES: Área del círculo, área del sector circular, área del segmento circular, área de la corona circular, área de la lúnula circular, área de la hoja circular, área del trapecio circular. Ejercicios y problemas. RAZONAMIENTO NUMÉRICO: Perímetros de figuras geométricas. DISTRIBUCIÓN DE FIGURAS en filas y columnas, figuras discordantes. ELEMENTOS DE GEOMETRÍA EN EL ESPACIO: Postulados fundamentales. Determinación de un plano. Posiciones relativas de rectas y planos en el espacio. Ángulo entre dos rectas que se cruzan. Recta perpendicular a un plano. Teorema de las tres perpendiculares. Ejercicios y problemas.
DOMINGO 28 DE MAYO – SEGUNDO EXAMEN PARCIAL	
13 30 de mayo y 01 de junio	DISTANCIA entre dos rectas cruzadas. Proyección ortogonal de un segmento, de una recta sobre un plano dado. Ángulo entre una recta y un plano. Teorema de Thales en el espacio. Ejercicios y problemas. ÁNGULO DIEDRO: Definición, Elementos, Notación. Ángulo plano o rectilíneo y medida de un ángulo diedro. Planos perpendiculares. Proyección ortogonal de una región poligonal sobre un plano dado. Ejercicios y problemas. ÁNGULOS POLIEDROS: Definición, Elementos, Notación. Teorema sobre la suma de medidas de sus caras. Ejercicios y problemas.
14 06 y 08 de junio	Ángulo triedro: Definición. Elementos. Notación y Clasificación. Teoremas fundamentales: Suma de las medidas de las caras. Desigualdad triangular en un triedro. Suma de medidas de los ángulos diedros de un ángulo triedro. Correspondencia entre las caras y los diedros de un triedro. Ángulo triedro suplementarios. Ejercicios y problemas. POLIEDROS. Definición. Elementos. Clasificación. Poliedros convexos y no convexos. Teoremas de Euler. Teorema de la suma de medidas de ángulos internos de las caras de un poliedro convexo. Ejercicios y problemas.
DOMINGO 11 DE JUNIO – QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
15 13 y 15 de junio	POLIEDROS REGULARES. Definición. Teorema de existencia de los poliedros regulares. Poliedros regulares conjugados. Características principales de los poliedros regulares. Ejercicios y problemas. SIMETRÍA EN EL ESPACIO: Simetría respecto de un punto. Simetría respecto de una recta. Simetría respecto de un plano. Ejercicios y problemas.

16 20 y 22 de junio	Superficie prismática. PRISMA: Definición. Elementos. Sección recta. Clasificación. Prisma recto. Prisma oblicuo. Prisma Regular. Paralelepípedos. Paralelepípedo recto. Paralelepípedo rectangular o rectoedro. Hexaedro regular. Desarrollo de la superficie lateral y total de un prisma recto. Teoremas fundamentales. Fórmulas generales. Ejercicios y aplicaciones. Tronco de prisma triangular recto y Oblicuo. Volumen del sólido limitado por un tronco de prisma triangular.
DOMINGO 25 DE JUNIO – SEXTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
17 27 y 29(*) de junio	Superficie piramidal. PIRÁMIDE: Definición. Elementos. Notación. Pirámide Regular: Apotema de una pirámide regular. Desarrollo de la superficie lateral y total de una pirámide recta. Volumen de cualquier pirámide. Ejercicios y problemas. Tronco de Pirámide: Definición. Notación. Tronco de pirámide regular. Volumen del tronco de pirámide. Prismoide. Ejercicios y problemas.
18 4 y 6 de julio	Superficie cilíndrica. CILINDRO. Cilindro de revolución. Cilindro oblicuo. Desarrollos. ANÁLISIS DE SÓLIDOS: Vistas, despliegues, composición Tronco de cilindro recto y oblicuo de sección recta circular. Desarrollos. Fórmulas fundamentales. Ejercicios y problemas.
19 11 y 13 de julio	Superficie cónica. CONO. Cono de revolución. Cono oblicuo. Desarrollos. Tronco de cono de revolución. Desarrollo. Fórmulas fundamentales. Ejercicios y problemas. SUPERFICIE ESFÉRICA: Área de la superficie generada por rotación de un segmento y por la rotación de una poligonal regular alrededor de un eje. Zona esférica. Casquete esférico. Área de la superficie esférica. Huso esférico. Ejercicios y problemas.
DOMINGO 16 DE JULIO – SÉPTIMA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
20 18 y 20 de julio	ESFERA: Volumen del sólido generado por la rotación de una región triangular y de una región poligonal regular alrededor de un eje. Volumen de un sector esférico y de la esfera. Partes de la esfera: Cuña esférica, anillo esférico, segmento esférico. Teorema de Pappus-Guldin. Ejercicios y problemas. Postulado de Cavalieri. Ejercicios y problemas CONTEO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS: Conteo de Rutas. Conteo de Cubos.
SÁBADO 05 DE AGOSTO – PRUEBA DE APTITUD VOCACIONAL	
DOMINGO 06 DE AGOSTO – EXAMEN FINAL PRESENCIAL	
OBSERVACIONES	
⁽²⁾ El 25 de julio se recupera la clase del 29 de mayo.	

SÍLABO DE TRIGONOMETRÍA

SEMANA	SESIÓN	TEMAS
00	01 04 de marzo	ÁNGULO TRIGONOMÉTRICO. Generación de ángulos. Definición del ángulo trigonométrico. Convención de signos para el ángulo trigonométrico. Sistemas de medición angular: Sistema Sexagesimal (Sistema Inglés): grados, minutos y segundos. Sistema Centesimal (Sistema Francés): grados, minutos y segundos. El ángulo central y sus elementos. Definición del radián. Sistema Radial (Sistema Circular). Fórmulas de conversión de unidades entre los sistemas de medición angular. Fórmula general de conversión entre los tres sistemas. Ejercicios y problemas.
01	02 06 de marzo	LONGITUD DE UN ARCO EN LA CIRCUNFERENCIA. ÁREA DEL SECTOR CIRCULAR. ÁREA DEL TRAPECIO CIRCULAR. Longitud de arco en la circunferencia. Ejercicios y problemas. Definición del sector circular. Área de un sector circular. Definición del trapezio circular. Área de una región limitada por un trapezio circular. Área máxima y perímetro mínimo de un sector circular. Ejercicios y problemas.
	03 11 de marzo	APLICACIONES DE LONGITUD DE ARCO: RUEDAS, DISCOS, ENGRANAJES, POLEAS, ETC. Aplicaciones: Número de vueltas de una rueda y ángulo barrido por el centro de una rueda sobre una superficie plana o circular. Transmisión de movimiento entre ruedas cuando están en contacto directo, ruedas unidas mediante una faja o cadena y ruedas conectadas a un eje en común. Ejercicios y problemas.
02	04 13 de marzo	RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS AGUDOS Definición de razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Razones trigonométricas recíprocas. Razones trigonométricas de ángulos complementarios. Resolución de triángulos rectángulos Razones trigonométricas del ángulo mitad en un triángulo rectángulo. Ejercicios y problemas.
	05 18 de marzo	Razones trigonométricas de ángulos notables con medidas de: 15° , 30° , 45° , 60° y 75° . Razones trigonométricas de ángulos con medidas aproximadas: 8° , 14° , 16° , $37^\circ/2$, $53^\circ/2$, 37° , 53° , 74° , 76° , 82° . Ejercicios y problemas. Resolución de triángulos rectángulos. Ejercicios y problemas APLICACIONES EN ÁNGULOS VERTICALES Aplicaciones en ángulos verticales: ángulos de elevación y de depresión. Ejercicios y problemas
DOMINGO 19 DE MARZO – PRIMERA PRUEBA CALIFICADA		

03	06 20 de marzo	INTRODUCCIÓN A LA GEOMETRÍA ANALÍTICA Sistema de coordenadas rectangulares. El plano cartesiano y sus elementos principales. Ubicación de un punto en el plano cartesiano. Distancia entre dos puntos coplanarios. Coordenadas del punto medio de un segmento. División de un segmento según una razón dada. Coordenadas del baricentro e Incentro de un triángulo. Puntos ortogonales. Área de una región poligonal conociendo las coordenadas de sus vértices. Ejercicios y problemas.
	07 25 de marzo	LA RECTA Y SUS ECUACIONES Definición de la recta. Ángulo de inclinación. Pendiente de una recta. Ecuaciones de una recta: Ecuación conociendo su pendiente y un punto de paso, ecuación conociendo dos puntos de paso, ecuación conociendo su pendiente y su ordenada al origen, la ecuación simétrica y la ecuación general. Ejercicios y problemas.
		PROPIEDADES DE LAS RECTAS Rectas paralelas a los ejes coordenados. Posiciones relativas entre dos rectas: Rectas paralelas, rectas perpendiculares y rectas secantes. Ángulo entre dos rectas. Distancia de un punto a una recta. Intersección de rectas. Ejercicios y problemas.
04	08 27 de marzo	RAZONES TRIGONOMÉTRICAS DE ÁNGULOS DE CUALQUIER MAGNITUD. Definición de ángulos en posición normal, estándar o canónica. Definición de razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Ejercicios y problemas. Signo de las razones trigonométricas en los cuatro cuadrantes. Ángulos coterminales y ángulos cuadrantales. Razones trigonométricas de ángulos negativos. Ejercicios y problemas.
	09 01 de abril	LA CIRCUNFERENCIA TRIGONOMÉTRICA (C.T.) Definición de la circunferencia trigonométrica. Elementos principales de la circunferencia trigonométrica. LÍNEAS TRIGONOMÉTRICAS EN LA C.T. Definición de la línea seno . Análisis de la variación numérica de la línea seno en los cuatro cuadrantes. Definición de la línea coseno . Análisis de la variación numérica de la línea coseno en los cuatro cuadrantes. Coordenadas del extremo de un arco, en la circunferencia trigonométrica, en función de las líneas seno y coseno. Definición de la línea tangente . El eje de tangentes. Análisis de la variación numérica de la línea tangente en los cuatro cuadrantes. Ejercicios y problemas
DOMINGO 02 DE ABRIL – SEGUNDA PRUEBA CALIFICADA		

05	10 03 de abril	Definición de la línea cotangente . El eje de cotangentes. Análisis de la variación numérica de la línea cotangente en los cuatro cuadrantes. Definición de la línea secante . Análisis de la variación numérica de la línea secante en los cuatro cuadrantes. Definición de la línea cosecante . Análisis de la variación numérica de la línea cosecante en los cuatro cuadrantes. Cálculo de perímetros y áreas de regiones poligonales en términos de la magnitud de las líneas trigonométricas. Análisis de expresiones trigonométricas en base a la variación numérica de las líneas trigonométricas. Ejercicios y problemas.
	11 10 de abril	REGLAS DE REDUCCIÓN DE ARCOS AL PRIMER CUADRANTE Reducción de arcos positivos y menores de una vuelta al primer cuadrante. Reducción de arcos positivos y mayores de una vuelta al primer cuadrante. Reducción de arcos negativos al primer cuadrante. Relación entre las razones trigonométricas de ángulos suplementarios. Aplicaciones de las reglas de reducción al primer cuadrante en el análisis de las líneas trigonométricas y la obtención de las razones trigonométricas de ángulos de cualquier magnitud. Ejercicios y problemas. IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS. Definición de una identidad trigonométrica. Clasificación de las identidades trigonométricas de un arco simple : Por cociente, recíprocas y Pitagóricas
06	12 15 de abril	Identidades auxiliares de arco simple. Propiedades. Demostración. Ejercicios y problemas.
	DOMINGO 16 DE ABRIL – PRIMER EXAMEN PARCIAL	
07	13 17 de abril	Identidades con arcos compuestos : adición y sustracción de dos arcos; Identidades auxiliares. Propiedades. Propiedades para tres arcos. Ejercicios y problemas.
	14 22 de abril	Identidades trigonométricas con arco doble . Fórmulas de degradación de arcos dobles. Identidades auxiliares. Propiedades. Ejercicios y problemas. Identidades trigonométricas con arco mitad . Relaciones entre identidades de arco mitad y arco doble. Identidades auxiliares. Propiedades. Ejercicios y problemas
08	15 24 de abril	Identidades trigonométricas con arco triple . Fórmulas de degradación de arcos triples. Identidades auxiliares. Propiedades. Ejercicios y problemas.
	16 29 de abril	TRANSFORMACIONES TRIGONOMÉTRICAS. Identidades trigonométricas que transforman sumas algebraicas de senos y/o cosenos a productos. Identidades auxiliares. Ejercicios y problemas. Identidades trigonométricas que transforman productos de senos y/o cosenos a sumas algebraicas. Identidades auxiliares.
DOMINGO 30 DE ABRIL – TERCERA PRUEBA CALIFICADA		

09	* 17 01 de mayo	Series trigonométricas para senos y cosenos de arcos en progresión aritmética. Productorias de senos, cosenos y tangentes. Ejercicios y problemas.
	18 06 de mayo	FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS Y SUS GRÁFICAS. Definición de función trigonométrica directa. Estudio analítico de la función seno : Determinación de su dominio, rango, monotonía, periodo, continuidad, gráfica y amplitud. Aplicaciones analíticas y aplicaciones gráficas de la función seno. Ejercicios y problemas. Estudio analítico de la función coseno : Determinación de su dominio, rango, monotonía, periodo, continuidad, gráfica y amplitud. Aplicaciones analíticas y aplicaciones gráficas de la función coseno. Ejercicios y problemas. Estudio analítico de la función tangente : Determinación de su dominio, rango, monotonía, periodo, continuidad y gráfica. Aplicaciones analíticas y aplicaciones gráficas de la función tangente. Ejercicios y problemas.
10	19 08 de mayo	Estudio analítico de la función cotangente : Determinación de su dominio, rango, monotonía, periodo, continuidad y gráfica. Aplicaciones analíticas y aplicaciones gráficas de la función tangente. Ejercicios y problemas. Estudio analítico de la función secante : Determinación de su dominio, rango, monotonía, periodo, continuidad y gráfica. Aplicaciones analíticas y aplicaciones gráficas de la función secante. Ejercicios y problemas. Estudio analítico de la función cosecante : Determinación de su dominio, rango, monotonía, periodo, continuidad y gráfica. Aplicaciones analíticas y aplicaciones gráficas de la función cosecante. Ejercicios y problemas.
	20 13 de mayo	Definición del periodo de una función trigonométrica y su aplicación en la determinación del período mínimo. Estudio analítico Funciones trigonométricas generalizadas: $f(x) = A \cdot \text{FT}(Bx + C) + D$, efecto en el Dominio y Rango de una función trigonométrica con la variación de los parámetros A, B, C y D. Procedimiento para determinar los parámetros A, B, C y D. Factor $\phi = - (C/B)$ y su significado gráfico. Aplicaciones gráficas de las funciones trigonométricas generalizadas.
DOMINGO 14 DE MAYO – CUARTA PRUEBA CALIFICADA		
11	21 15 de mayo	Funciones trigonométricas auxiliares: Verso, coverso y exsecante. Determinación de su dominio, rango, monotonía, periodo, continuidad, gráfica y amplitud. Aplicaciones analíticas y aplicaciones gráficas de la función tangente. Ejercicios y problemas.

12	22 20 de mayo	FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS INVERSAS Y SUS GRÁFICAS. Definición de función trigonométrica inversa. Definición de función univalente oinyectiva, función biyectiva y función suryectiva. Función arco seno ($\text{arc sen} = \text{sen}^* = \text{sen}^{-1}$): Determinación de su dominio, rango, continuidad, gráfica y amplitud. Aplicaciones analíticas y aplicaciones gráficas de la función arco seno. Ejercicios y problemas. Función arco coseno ($\text{arc cos} = \text{cos}^* = \text{cos}^{-1}$): Determinación de su dominio, rango, continuidad, gráfica y amplitud. Aplicaciones analíticas y aplicaciones gráficas de la función arco coseno. Ejercicios y problemas. Función arco tangente ($\text{arc tan} = \text{tan}^* = \text{tan}^{-1}$): Determinación de su dominio, rango, continuidad y gráfica. Aplicaciones analíticas y aplicaciones gráficas de la función arco tangente. Ejercicios y problemas.
	23 22 de mayo	Función arco cotangente ($\text{arc cot} = \text{cot}^* = \text{cot}^{-1}$): Determinación de su dominio, rango, continuidad y gráfica. Aplicaciones analíticas y aplicaciones gráficas de la función arco cotangente. Ejercicios y problemas. Función arco secante ($\text{arc sec} = \text{sec}^* = \text{sec}^{-1}$): Determinación de su dominio, rango, continuidad y gráfica. Aplicaciones analíticas y aplicaciones gráficas de la función arco secante. Ejercicios y problemas. Función arco cosecante ($\text{arc csc} = \text{csc}^* = \text{csc}^{-1}$): Determinación de su dominio, rango, continuidad y gráfica. Aplicaciones analíticas y aplicaciones gráficas de la función arco cosecante. Ejercicios y problemas
	24 27 de mayo	Funciones trigonométricas inversas generalizadas. Propiedades de las funciones trigonométricas inversas con sus respectivas restricciones. Ejercicios y problemas.
DOMINGO 28 DE MAYO – SEGUNDO EXAMEN PARCIAL		
13	25 29 de mayo	ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS Definición. Ecuación trigonométrica. Conjunto solución, Solución general, Solución particular, Valor principal. Ecuaciones trigonométricas elementales, con una variable. Ecuaciones trigonométricas especiales. Solución de ecuaciones trigonométricas elementales utilizando la circunferencia trigonométrica. Ejercicios y problemas. Solución de ecuaciones trigonométricas elementales utilizando graficas de funciones trigonométricas. Ejercicios y problemas. Ecuaciones trigonométricas no elementales. Métodos para resolver ecuaciones trigonométricas no elementales.

	26 03 de junio	SISTEMA DE ECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS Sistema de ecuaciones trigonométricas con dos variables: solución general y soluciones particulares. Métodos gráficos y analíticos de solución. Ejercicios y problemas. Sistema de ecuaciones trigonométricas con más de dos variables: solución general y soluciones particulares. Métodos gráficos y analíticos de solución. Ejercicios y problemas. INECUACIONES TRIGONOMÉTRICAS Inecuaciones trigonométricas elementales. Métodos gráficos y analíticos de solución. Ejercicios y problemas. Inecuaciones trigonométricas no elementales. Métodos gráficos y analíticos de solución. Ejercicios y problemas.
14	27 05 de junio	RESOLUCIÓN DE TRIANGULOS. Teoremas trigonométricos fundamentales: Teorema de senos , demostración y aplicaciones. Teorema de cosenos , demostración y aplicaciones. Teorema de tangentes , demostración y aplicaciones. Teorema de proyecciones , demostración y aplicaciones. Ejercicios y problemas.
	28 10 de junio	ÁNGULOS HORIZONTALES Definición. La rosa náutica. Indicación de rumbos con y sin el uso de la rosa náutica. Ejercicios y problemas de aplicación con ángulos verticales y horizontales. CÁLCULO DE LOS SEMIÁNGULOS EN UN TRIÁNGULO Fórmulas de los semiángulos internos de un triángulo. Demostración y ejercicios de aplicación.
DOMINGO 11 DE JUNIO – QUINTA PRUEBA CALIFICADA		
15	29 12 de junio	FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS PARA EL CÁLCULO DE ÁREAS DE REGIONES TRIANGULARES Área de una región triangular conociendo: Dos lados y el ángulo que forman dichos lados. Tres ángulos y el circundado. Tres lados (teorema de Herón). Tres lados y el circundado. Ejercicios y problemas. El semiperímetro y el inradio. El semiperímetro, un lado y su respectivo semiángulo interno opuesto.
	30 17 de junio	OTRAS FÓRMULAS PARA CALCULAR EL ÁREA DE REGIONES TRIANGULARES Área de una región triangular conociendo: El semiperímetro y los semiángulos. El inradio y los semiángulos. El semiperímetro, un lado y su respectivo ex radio. El inradio. Ejercicios y problemas.
16	31 19 de junio	FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS PARA EL CÁLCULO DE LAS LÍNEAS NOTABLES DE UN TRIÁNGULO Cálculo de alturas, medianas, bisectrices interiores y exteriores (demostración y aplicaciones). Longitud del circunradio, inradio y exradio. Área de una región triangular conociendo los tres exradios relativos a los lados del triángulo. Ejercicios y problemas

	32 24 de junio	FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS PARA EL CÁLCULO DEL ÁREA DE REGIONES CUADRANGULARES Área de una región limitada por un cuadrilátero convexo cualquiera. Área de una región limitada por un cuadrilátero inscriptible : Fórmula de Bramaguptha y Ptolomeo, fórmula de los semiángulos. Área de una región limitada por un cuadrilátero circunscriptible . Área de una región limitada por un cuadrilátero bicéntrico . Ejercicios y problemas de aplicación con leyes trigonométricas.
DOMINGO 25 DE JUNIO – SEXTA PRUEBA CALIFICADA		
17	33 26 de junio	LUGAR GEOMÉTRICO. SECCIONES CÓNICAS Definición del lugar geométrico. Definición de las cónicas. Elementos principales de las cónicas. LA CIRCUNFERENCIA Definición de la circunferencia. Ecuación canónica. Ecuación ordinaria. Ecuación general. Ecuación conociendo tres puntos de paso. Rectas tangentes a una circunferencia. Ejercicios y problemas de aplicación.
	34 01 de julio	LA PARÁBOLA Definición de la parábola. Elementos principales: Foco, vértice, cuerda, cuerda focal, lado recto, directriz, eje focal. La ecuación canónica. La ecuación ordinaria, con vértice (h, k) y eje focal paralelo a un eje coordenado X o Y. Excentricidad. Ecuación general de una parábola. Ecuación de la recta tangente a una parábola. Propiedades de una parábola. Aplicaciones de la parábola. Lugares geométricos relativos a una parábola. Ejercicios y problemas.
18	35 03 de julio	LA ELIPSE Definición de la elipse. Elementos principales: Focos, centro, vértices, cuerda, cuerda focal, lado recto, diámetro, directrices, eje focal, eje normal. La ecuación canónica. La ecuación ordinaria con centro (h, k) y eje focal paralelo al eje coordenado X o Y. Excentricidad. Ecuación general de la elipse. Ecuación de la recta tangente a una elipse. Propiedades de la elipse. Aplicaciones de la elipse. Lugares geométricos relativos a una elipse. Ejercicios y problemas
	36 08 de julio	LA HIPÉRBOLA Definición de la hipérbola. Elementos principales: Focos. Centro, vértices, cuerda, cuerda focal, lado recto, diámetro, directrices, eje focal, eje normal. La ecuación canónica. La ecuación ordinaria con centro (h, k) y eje focal paralelo al eje coordenado X o Y. Excentricidad. Ecuación general de la hipérbola. Hipérbola equilátera. Casos especiales de hipérbolas equiláteras. Ecuación de la recta tangente a una hipérbola. Propiedades de la hipérbola. Aplicaciones de la hipérbola. Lugares geométricos relativos a una hipérbola. Ejercicios y problemas.

19	37 10 de julio	TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS: TRASLACIÓN DE EJES. Introducción. Transformación de un sistema de coordenadas rectangulares mediante traslación de ejes. Demostración de fórmulas TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS: ROTACIÓN DE EJES. Transformación de un sistema de coordenadas rectangulares mediante rotación de ejes. Transformación de un sistema de coordenadas rectangulares mediante rotación y traslación de ejes. Ejercicios y problemas.
	38 15 de julio	LA ECUACIÓN GENERAL DE SEGUNDO GRADO La ecuación general de las cónicas: $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$. Eliminación del término xy en la ecuación general de las cónicas. Interpretación analítica del indicador $I = B^2 - 4AC$. Las cónicas y sus casos degenerados. Ejercicios y problemas
DOMINGO 16 DE JULIO – SÉPTIMA PRUEBA CALIFICADA		
20	39 17 de julio	COORDENADAS POLARES Definición de coordenadas polares. Simetrías. Relación entre coordenadas polares y rectangulares. Distancia entre dos puntos. Área de una región triangular. Ecuación polar de la recta. Ecuación polar de la circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Gráficas de ecuaciones polares. Ejercicios y problemas
	40 22 de julio	NÚMEROS COMPLEJOS Definición del conjunto de los números complejos. Forma trigonométrica o polar de los números complejos. Forma exponencial compleja. Propiedades de la exponencial compleja. Fórmula de Moivre. Raíces de un número complejo. Ejercicios y problemas utilizando la forma trigonométrica y exponencial de los números complejos. Ejercicios y problemas.
SÁBADO 05 DE AGOSTO – PRUEBA APTITUD VOCACIONAL		
DOMINGO 06 DE AGOSTO – EXAMEN FINAL		
Días de recuperación: (*) lunes 01 de mayo, se recupera del 24 de julio.		

SÍLABO DE FÍSICA

SEMANA	TEMAS
01 02 y 07 de marzo	INTRODUCCIÓN Cantidades físicas fundamentales y derivadas. Sistema internacional de unidades (SI). Análisis dimensional. Vectores: concepto, operaciones gráficas, componentes, vector unitario, operaciones analíticas, producto escalar y producto vectorial. Funciones y gráficas (recta y parábola).
02 09 y 14 de marzo	CINEMATICA DE UNA PARTÍCULA: MOVIMIENTO EN UNA DIMENSION Movimiento, sistema de referencia, posición, trayectoria, desplazamiento, distancia, velocidad media, velocidad instantánea, rapidez, aceleración media, aceleración instantánea. Sistema coordenado. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU), ecuaciones, análisis e interpretación de gráficos. Movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV), ecuaciones, análisis e interpretación de gráficos. Movimiento de caída libre.
03 16 de marzo y	CINEMATICA DE UNA PARTÍCULA: MOVIMIENTO EN DOS DIMENSIONES Movimiento en 2D, movimiento 2D con aceleración constante. Movimiento de proyectiles.
DOMINGO 19 DE MARZO – PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA	
03 21 de marzo	Movimiento circular: posición (θ), velocidad (ω) y aceleración (α) angulares. Movimiento circular uniforme (MCU). Movimiento circular uniformemente variado (MCUV). Aceleración tangencial y aceleración centrípeta.
04 23 y 28 de marzo	LEYES DE NEWTON: ESTÁTICA Primera ley de Newton y concepto de fuerza. Fuerzas básicas en la naturaleza. Principio de superposición. Fuerza de fricción: estática y cinética. Tercera ley de Newton. Diagrama de cuerpo libre. Equilibrio de una partícula. Concepto de cuerpo rígido. Momento (torque) de una fuerza. Equilibrio de cuerpo rígido. Máquinas simples.
05 30 de marzo y	LEYES DE NEWTON: DINÁMICA Segunda ley de Newton. Masa y peso de un cuerpo. Aplicaciones de la segunda ley de Newton. Sistemas de referencia inerciales. Fuerzas en el movimiento circular. Movimiento relativo.
DOMINGO 02 DE ABRIL – SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA	
05 04 de abril	GRAVITACION UNIVERSAL Movimiento de planetas. Leyes de Kepler. Ley de gravitación universal. Variación de la aceleración de la gravedad con la altura.
06 11 y 13 de abril	TRABAJO Y ENERGIA Trabajo de fuerzas constantes. Trabajo de fuerzas de orientación constante y de magnitud variable. Teorema de trabajo y energía cinética. Fuerzas conservativas. Energía potencial gravitatoria con gravedad constante. Energía potencial elástica. Conservación de la energía mecánica. Potencia. Eficiencia.

DOMINGO 16 DE ABRIL – PRIMER EXAMEN PARCIAL	
07 18 y 20 de abril	IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO Impulso de fuerzas constantes. Impulso de fuerzas de orientación constante y de magnitud variable. Cantidad de movimiento lineal. Relación entre impulso y cantidad de movimiento. Conservación de la cantidad de movimiento lineal. Sistema de partículas. Centro de masa. Choques elástico e inelástico en una dimensión.
08 25 y 27 de abril	OSCILACIONES Movimiento periódico, oscilatorio y armonio simple. Ecuaciones y gráficas. MAS de masa - resorte horizontal. MAS de masa - resorte vertical. Péndulo simple. Energía en el movimiento armónico simple.
DOMINGO 30 DE ABRIL – TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA	
09 02 y 04 mayo	ONDAS MECÁNICAS Concepto de movimiento ondulatorio, onda longitudinal y onda transversal. Propagación. Función de onda. Características de las ondas armónicas. Reflexión y refracción de ondas en cuerdas. Ondas estacionarias en una cuerda. Transferencia de energía mediante una onda. Ondas sonoras. Generación, potencia, intensidad, y nivel de intensidad.
10 09 y 11 mayo	FLUIDOS Concepto de fluido. Características de los fluidos. Densidad y presión. Unidades de presión. Presión atmosférica. Presión hidrostática. Variación de la presión dentro de un fluido. Manómetro y barómetro. Vasos comunicantes. Principio de Pascal. Principio de Arquímedes.
DOMINGO 14 DE MAYO – CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA	
11 16 y 18 de mayo	TEMPERATURA Y CALOR Concepto de calor. Caloría. Concepto de temperatura. Ley cero de la termodinámica. Medición de la temperatura. Equivalente mecánico del calor. Dilatación de sólidos y líquidos. Cambios de estado. Transferencia de calor por conducción convección y radiación.
12 23 y 25 de mayo	TERMODINAMICA Ecuación de los gases ideales. Modelo cinético molecular de los gases ideales. Energía interna. Capacidad calorífica y calor específico: c_p y c_v . Sistema termodinámico, estado, proceso y ciclo termodinámico. Primera ley de la Termodinámica. Maquinas Térmicas. Segunda ley de la Termodinámica. Ciclo de Carnot.
DOMINGO 28 DE MAYO – SEGUNDO EXAMEN PARCIAL	
13 30 de mayo y 01 de junio	ELECTROSTATICA Carga eléctrica. Electrificación de los cuerpos. Ley de Coulomb. Campo eléctrico de carga puntual. Líneas de fuerza. Campo de esfera y plano cargado. Energía potencial eléctrica. Potencial electrostático. Diferencia de potencial. Superficies equipotenciales. Características electrostáticas de los conductores.

14 06 y 08 de junio	Capacidad eléctrica. Condensadores planos en serie y en paralelo. Energía de un condensador. CORRIENTE ELECTRICA Definición y unidades. Resistencia y ley de Ohm. Conductores óhmicos y no óhmicos. Resistividad. Variación de la resistividad con la temperatura.
DOMINGO 11 DE JUNIO – QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA	
15 13 y 15 de junio	Modelo de conducción eléctrica. Fuerza electromotriz. Resistencias en serie y en paralelo. Circuitos de corriente continua. Leyes de Kirchhoff. Potencia eléctrica. Efecto Joule. Instrumentos de medición eléctrica: amperímetro y voltímetro.
16 20 y 22 de junio	ELECTROMAGNETISMO Magnetismo. Campo magnético. Experimento de Oersted. Fuentes de campo magnético (conductor recto, espira y solenoide). Fuerza magnética sobre una carga eléctrica. Fuerza magnética sobre una corriente.
DOMINGO 25 DE JUNIO – SEXTA PRÁCTICA CALIFICADA	
17 27 de junio y 04 de julio	INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA Experimentos de Faraday. Flujo magnético. Ley de Faraday. Ley de Lenz. Generador de corriente alterna. Valores eficaces de la corriente y voltaje. Transformadores.
18 06 y 11 de julio	ONDAS ELECTROMAGNETICAS Características de las ondas electromagnéticas. Espectro electromagnético. Radiación visible. Reflexión y refracción de la luz. Reflexión total.
19 13 de julio y	OPTICA GEOMETRICA Espejos planos y sus características. Espejos esféricos (cóncavos y convexos). Ecuaciones para espejos esféricos. Formación de imágenes.
DOMINGO 16 DE JULIO – SEPTIMA PRÁCTICA CALIFICADA	
19 18 de julio	Lentes delgadas. Ecuaciones para lentes delgadas. Formación de imágenes.
20 20 y 25 de julio	FÍSICA MODERNA Origen de la Física Moderna. Espectro de radiación el cuerpo negro y el modelo de Planck. Efecto fotoeléctrico. Rayos X.
SÁBADO 05 DE AGOSTO – PRUEBA DE APTITUD VOCACIONAL	
DOMINGO 06 DE AGOSTO – EXAMEN FINAL	
OBSERVACIONES	
(1) El 24 de julio se recupera la clase del 01 de mayo	
(2) El 25 de julio se recupera la clase del 29 de junio	

SÍLABO DE QUÍMICA

SEMANA	TEMAS
00 03 y 04 de marzo	QUÍMICA Y MATERIA Campo de la Química. La materia. Características y naturaleza corpuscular. Clasificación: Por sus estados de agregación (sólido, líquido, gas). Por su composición (sustancias y mezclas). Fenómenos físicos y químicos. Propiedades físicas y químicas. Propiedades extensivas e intensivas.
01 10 y 11 de marzo	ESTRUCTURA ATÓMICA Descripción básica del átomo. Partículas subatómicas principales. Características. El núcleo atómico. Numero atómico y Numero de Masa. Núclidos. Isótopos. Notación de isótopos.
02 17 y 18 de marzo	Modelos atómicos y Teoría Atómica: Dalton, Thomson. Rutherford (experiencia, modelo, inconsistencia). Modelo de Bohr. Bases del modelo de Bohr (espectros, Planck). Postulados. Bondades y Restricciones.
02 17 y 18 de marzo	Modelo Actual. Introducción histórica al modelo atómico actual (De Broglie, Heisenberg, Schrodinger, Dirac). Números Cuánticos. Orbitales. Forma de orbitales s, p, d. Configuración Electrónica. Principio AUFBAU, Principio de Exclusión de Pauli, Regla de Hund. Presentación abreviada de la configuración electrónica. Introducción al paramagnetismo y diamagnetismo. Casos especiales de configuración electrónica. Configuración electrónica de iones monoatómicos. Especies isoelectrónicas monoatómicas.
DOMINGO 19 DE MARZO – PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
03 24 y 25 de marzo	TABLA PERIÓDICA MODERNA Trabajos de Mendeleiev y Meyer. Ley Periódica Moderna. Periodos y grupos. Clasificación de los elementos: metales, no metales, semimetales; Representativos, de transición; Bloques s, p, d, f. Electrones de valencia y Notación de Lewis para elementos representativos. Ubicación de un elemento en la TPM. Propiedades Periódicas: Radio atómico y iónico, Energía de ionización, Afinidad electrónica, Electronegatividad, Estados de oxidación máximos y mínimos de elementos representativos.
04 31 de marzo y 01 de abril	ENLACE QUÍMICO Definición. Clasificación general. Regla del octeto. Influencia de la Electronegatividad en los tipos de enlace interatómicos. Enlace iónico. Condiciones para formar el enlace. Notación de Lewis para compuestos iónicos. Propiedades generales de los compuestos iónicos. Enlace Covalente. Condiciones para formar el enlace. Clasificación: Normal y coordinado, Polar y no polar. Momento dipolar de enlace. Enlace simple y múltiple. Enlace sigma y pi. Estructuras de Lewis en compuestos covalentes sencillos. Resonancia. Moléculas sin octeto.
DOMINGO 02 DE ABRIL – SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	

06 14 y 15 de abril	Hibridación: sp, sp ² , sp ³ . Geometría Molecular. Polaridad Molecular. Propiedades generales de los compuestos covalentes. Enlace metálico. Propiedades generales de los metales. Fuerzas intermoleculares. Clasificación: Fuerzas de dispersión de London, Atracciones dipolo-dipolo. Puentes de hidrógeno
DOMINGO 16 DE ABRIL – PRIMER EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL	
07 21 y 22 de abril	NOMENCLATURA QUÍMICA INORGÁNICA Definición. Tipos de nomenclatura. Nomenclatura Binaria. Reglas para asignar Estados de Oxidación. Grupo funcional y función química. Nomenclatura de iones monoatómicos y poliatómicos. Aplicación de la Nomenclatura binaria para formular y nombrar las diversas funciones (óxidos básicos y ácidos, hidruros metálicos y no metálicos, Hidróxidos, ácidos oxácidos, ácidos hidrácidos, sales oxisales neutras y ácidas, sales haloideas neutras y ácidas, peróxidos). Nombres comerciales.
08 28 y 29 de abril	ESTEQUIOMETRÍA Definición. Conceptos Fundamentales: unidad de masa atómica, masa isotópica relativa, masa atómica relativa promedio, masa molecular relativa promedio. Número de Avogadro. El mol. Masa molar. Número de moles. Relación molar en una fórmula química. Reacción y ecuación química. Evidencias de una reacción química. Clasificación de reacciones químicas: Según la interacción de las sustancias (adición, descomposición, desplazamiento simple y desplazamiento doble o metátesis, isomerización), según la energía involucrada (exotérmica y endotérmica), según la transferencia de electrones (redox y no redox).
DOMINGO 30 DE ABRIL – TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
⁽¹⁾ 09 05 y 06 de mayo	Leyes Ponderales y sus Aplicaciones. Ley de Lavoisier. Balance de reacciones: Balance al tanteo, Balance redox (método del ion electrón, medio ácido y básico). Agentes oxidantes y reductores. Ley de Proust. Composición Centesimal. Fórmula empírica y molecular. Ley de Richter. Equivalente químico. Masa equivalente. Número de equivalentes. Cálculos con equivalentes químicos.
10 12 y 13 de mayo	Ley de Dalton. Relaciones molares y de masa en reacciones. Reactivo Limitante. Rendimiento de una reacción. Uso de reactivos impuros. ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA Origen de los estados fundamentales de agregación de la materia. Propiedades generales de los estados de agregación. Cambios de estados físicos. Diagrama de fases. ESTADO GASEOSO. Propiedades generales. Variables del estado gaseoso. Presión. Definición. Unidades (Pa, atm, mmHg). Tipos: atmosférica, barométrica, manométrica, absoluta. Temperatura. Definición. Escalas. Relaciones de conversión. Cero absoluto.
DOMINGO 14 DE MAYO – CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	

11 19 y 20 de mayo	Gases Ideales. Características. Leyes Empíricas de los gases ideales (Boyle-Mariotte, Charles, Gay Lussac). Ecuación Combinada. Ecuación de estado de los gases ideales. Cálculo de densidad y masa molar. Ley de Avogadro. Condiciones normales. Volumen molar de gases. Mezcla de Gases. Fracción molar. Ley de Dalton de las presiones parciales. Ley de Amagat-Leduc de los volúmenes parciales. Masa molar aparente de una mezcla gaseosa. Efusión y Difusión. Ley de Graham. Cálculos estequiométricos con gases.
12 26 y 27 de mayo	ESTADO LÍQUIDO. Propiedades generales. Conceptos básicos de Tensión Superficial y Viscosidad. Capilaridad. Evaporación. Presión de vapor. Punto de ebullición. Gases húmedos. Humedad relativa. ESTADO SÓLIDO. Propiedades generales. Fusión. Sublimación. Clasificación de los sólidos: amorfos y cristalinos. Clasificación de los sólidos cristalinos: iónicos, covalentes atómicos, covalentes moleculares, metálicos. SOLUCIONES Y COLOIDES Sistemas dispersos. Clasificación. Suspensiones. Coloides. Definición. Propiedades Generales. Movimiento Browniano. Efecto Tyndall. Tipos de coloides.
DOMINGO 28 DE MAYO – SEGUNDO EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL	
13 02 y 03 de junio	Soluciones. Definición. Componentes. Clasificación. Propiedades Generales. Solubilidad. Curvas de solubilidad. Factores que afectan la solubilidad. Concentración. Unidades de concentración (porcentaje en masa, porcentaje en volumen, masa/volumen, fracción molar, molaridad, normalidad, molalidad). Operaciones con soluciones: dilución, mezcla, cálculos estequiométricos. EQUILIBRIO QUÍMICO Reacciones reversibles. Definición de velocidad de reacción. Ley de acción de masas. Perfil de reacción. Condiciones del equilibrio dinámico. Equilibrio químico. Características del equilibrio químico. Deducción de las expresiones de las constantes de equilibrio. K_c y K_p y su relación.
14 09 y 10 de junio	Cálculos con K_c y K_p . Grado de reacción. Principio de Le Chatelier. Factores que alteran el estado de equilibrio. ÁCIDOS Y BASES Propiedades generales. Definiciones de ácidos y bases: Arrhenius, Brønsted-Lowry, Lewis. Pares Conjugados. Fuerza relativa de ácidos y bases según Brønsted-Lowry. Constante de ionización de ácidos y bases débiles (K_a , K_b). Producto iónico del agua (K_w). Relación entre K_a y K_b de pares conjugados.
DOMINGO 11 DE JUNIO – QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
15 16 y 17 de junio	Concepto de pH y pOH. Escala de pH en soluciones diluidas. Neutralización. Titulaciones ácido fuerte/base fuerte. ELECTROQUÍMICA Definición. Potenciales de óxido-reducción. Concepto de semirreacción y semipila. Celdas galvánicas: Componentes, Representación, Fuerza electromotriz. Criterio de espontaneidad de reacciones redox.

16 23 y 24 de junio	Celdas electrolíticas. Componentes. Electrolisis de sales fundidas, del agua y soluciones acuosas de sales. Leyes de Faraday. Aplicaciones comunes de la electroquímica. QUÍMICA ORGÁNICA El carbono. Propiedades: tetravalencia y autosaturación. Clases de cadenas carbonadas: abiertas y cerradas. Tipos de fórmulas: global, desarrolladas, semidesarrolladas, condensadas. Tipos de carbono e hidrógeno. Clases de compuestos orgánicos (alifáticos y aromáticos).
DOMINGO 25 DE JUNIO – SEXTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
(2)17 30 de junio y 01 de julio	Hidrocarburos. Clasificación. Alcanos. Propiedades generales. Nomenclatura de alcanos lineales. Grupos alquilo. Nomenclatura de alcanos ramificados. Alquenos y Alquinos. Propiedades generales. Nomenclatura. Hidrocarburos Alicíclicos (cicloalcanos). Propiedades generales. Nomenclatura.
18 07 y 08 de julio	Hidrocarburos aromáticos. Benceno (estructura, resonancia, propiedades generales). Nomenclatura de hidrocarburos aromáticos (mono y disustituido). Petróleo. Origen. Propiedades. Refinación. Gasolina: Octanaje. Gas natural. Combustión de hidrocarburos (completa e incompleta). Grupos Funcionales: Reconocimiento de los grupos funcionales (halogenuros de alquilo, alcoholes, éteres, fenoles, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, amidas, aminas).
19 14 y 15 de julio	Nomenclatura de compuestos orgánicos monofuncionales sencillos. Estructuras de carbohidratos. Isomería. Tipos de isomería estructural (de posición, de cadena, de función, geométrica). ECOLOGÍA Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Definición de ecología. Ecosistemas. Factores que alteran el equilibrio ecológico. Contaminantes. Principales problemas ambientales globales: Efecto invernadero, Contaminación del aire por gases y partículas, Smog, Lluvia ácida, Destrucción de la capa de ozono (Efectos de las radiaciones UV en el ambiente), Contaminación del agua, Eutrofización. Agotamiento de recursos naturales.
DOMINGO 16 DE JULIO – SÉPTIMA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
20 21 y 22 de julio	Soluciones propuestas a la contaminación ambiental: reutilización y reciclaje de materiales, tecnologías limpias. Acuerdos internacionales y nacionales en relación con el ambiente. QUÍMICA APLICADA Nuevas tecnologías: Introducción a la Nanotecnología, Biotecnología, Celdas de combustible. Materiales modernos: Cristales líquidos, Polímeros, uso de plasma, Superconductores. Aplicaciones: tratamiento de desechos nucleares, corrosión.
SABADO 05 DE AGOSTO – PRUEBA DE APTITUD VOCACIONAL	
DOMINGO 06 DE AGOSTO – EXAMEN FINAL PRESENCIAL	
Días de recuperación	
⁽¹⁾ El 24 de julio, se recupera la clase del 01 de mayo. ⁽²⁾ El 25 de julio se recupera la clase del 29 de junio.	

SÍLABO DE HUMANIDADES**LENGUAJE**

SEMANA	TEMA
00 Del 02 al 04 de marzo	Comunicación humana: definición, clases y elementos. Lenguaje: planos (lengua y habla) y funciones. Uso de la letra mayúscula I: mayúscula exigida por la puntuación e independiente de la puntuación en nombres propios, apellidos, seudónimos, apodos y signos del Zodiaco.
01 Del 06 al 11 de marzo	Comunicación humana: definición, clases y elementos. Lenguaje: planos (lengua y habla) y funciones. Uso de la letra mayúscula I: mayúscula exigida por la puntuación e independiente de la puntuación en nombres propios, apellidos, seudónimos, apodos y signos del Zodiaco.
02 Del 13 al 18 de marzo	Uso de la letra mayúscula II. Otros usos de la mayúscula independiente de la puntuación. Usos de la minúscula inicial.
DOMINGO 19 DE MARZO – PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
03 Del 20 al 25 de marzo	La sílaba: estructura y clases. Secuencias vocálicas: diptongo, triptongo y hiato. Silabeo ortográfico. El acento: reglas generales de acentuación.
04 Del 27 de marzo al 01 de abril	Acentuación especial: acentuación por hiato acentual, acentuación diacrítica (monosílabos, polisílabos, tilde enfática), acentuación de palabras compuestas, otros casos.
DOMINGO 02 DE ABRIL – SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
05 Del 03 al 05 de abril	El uso de grafías. Escritura de prefijos.
06 Del 10 al 15 de abril	El sustantivo: reconocimiento y clases (simples, compuestos, colectivos). Género y número de los sustantivos simples, compuestos, siglas y acrónimos.
DOMINGO 16 DE ABRIL – PRIMER EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL	
07 Del 17 al 22 de abril	Normativa de determinantes: artículos, posesivos, demostrativos, cuantificadores numerales.
08 Del 24 al 29 de abril	Significado de las palabras y competencia léxica: significado denotativo y connotativo. Relaciones semánticas: monosemia, polisemia, homonimia, paronimia; hiperonimia, hiponimia y cohiponimia; holonimia y meronimia. Uso de palabras sinónimas y antónimas.
DOMINGO 30 DE ABRIL – TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
09 ⁽¹⁾ Del 02 al 06 de mayo	La frase nominal: estructura y elementos. Concordancia nominal: reglas de uso.
10 Del 08 al 13 de mayo	El verbo: estructura y clases (regulares e irregulares, copulativos y predicativos, transitivos e intransitivos, personales e impersonales). Conjugación verbal: verbos regulares e irregulares, verbos con secuencias vocálicas, uso de las terminaciones verbales “-aste” e “-iste”

DOMINGO 14 DE MAYO – CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
11 Del 15 al 20 de mayo	Formas no personales del verbo (verboides). Uso del infinitivo, participio y gerundio. Perífrasis verbales: estructura y uso normativo.
12 Del 22 al 27 de mayo	La preposición: clases. Complemento de régimen preposicional. Uso normativo de las preposiciones y locuciones preposicionales: omisión o inserción (queísmo y dequeísmo) y sustitución. El adverbio: reglas de uso y locuciones adverbiales. La conjunción: clases y uso de las conjunciones coordinantes (<i>y/e, o/u</i>)
DOMINGO 28 DE MAYO – SEGUNDO EXAMEN PARCIAL	
13 Del 29 de mayo al 03 de junio	Oración simple I: sujeto: reconocimiento, estructura y clases. Predicado: estructura y clases. Predicado nominal: estructura y complemento atributo.
14 Del 05 al 10 de junio	Oración simple II: predicado verbal: estructura y complementos (OD, OI, CC, Comp. pvo. y Ag). Concordancia verbal: reglas con sujeto simple y compuesto, verbos impersonales.
DOMINGO 11 DE JUNIO – QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
15 Del 12 al 17 de junio	Signos de puntuación: uso de la coma, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, raya, guión, paréntesis, comillas.
16 Del 19 al 24 de junio	Vicios del lenguaje: anacoluto, pleonismo, ambigüedad, barbarismo, imprecisión léxica, cacofonía, uso de las formas pronominales (loísmo, laísmo, leísmo) Oración compuesta I: oración compuesta coordinada yuxtapuesta y conjuntiva.
DOMINGO 25 DE JUNIO – SEXTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
17 ⁽²⁾ El 26,27,28,30 de junio y 01 julio	Oración compuesta II: oración compuesta subordinada sustantiva: reconocimiento y funciones de las proposiciones subordinadas sustantivas (sujeto, atributo, OD, OI y término de preposición)
18 Del 03 al 08 de julio	Oración compuesta III: oración compuesta subordinada adjetiva: reconocimiento y clases de las proposiciones subordinadas adjetivas. Uso de los relativos <i>que, quien, cuyo(a)</i> y <i>cual(es)</i> Oración compuesta IV: oración compuesta subordinada adverbial: reconocimiento y clases de las proposiciones subordinadas adverbiales
19 Del 10 al 15 de julio	REPASO 1 (Desde la semana 1 hasta la semana 9)
DOMINGO 16 DE JULIO – SÉPTIMA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
20 Del 17 al 22 de julio	REPASO 2 (Desde la semana 10 hasta la semana 18)
SÁBADO 05 DE AGOSTO - PRUEBA DE APTITUD VOCACIONAL	
DOMINGO 06 DE AGOSTO – EXAMEN FINAL PRESENCIAL	
Días de recuperación:	
(1) El 24 de julio se recupera la clase del 01 de mayo	
(2) El 25 de julio se recupera la clase de 29 de junio	

LITERATURA

SEMANA	TEMA
00 Del 02 al 04 de marzo	Teoría literaria: géneros y subgéneros literarios. Figuras literarias: definición y clases (metáfora, símil, hipérbole, hipérbaton y anáfora)
01 Del 06 al 11 de marzo	Teoría literaria: géneros y subgéneros literarios. Figuras literarias: definición y clases (metáfora, símil, hipérbole, hipérbaton y anáfora)
02 Del 13 al 18 de marzo	Literatura griega: características y representantes. Épica: Homero (<i>Ilíada</i> y <i>Odisea</i>); tragedia: Esquilo (<i>Orestíada</i> , <i>Prometeo encadenado</i>), Sófocles (<i>Edipo rey</i>)
DOMINGO 19 DE MARZO – PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
03 Del 20 al 25 de marzo	Literatura medieval: características y representantes. Dante Alighieri (<i>Divina comedia</i>). Renacimiento y Barroco. William Shakespeare (<i>Hamlet</i>)
04 Del 27 de marzo al 01 de abril	Romanticismo: características y representantes. Realismo: características y representantes. Honoré de Balzac (<i>Eugenia Grandet</i>); Gustave Flaubert (<i>Madame Bovary</i>); Fedor Dostoievsky (<i>Crimen y castigo</i>)
DOMINGO 02 DE ABRIL – SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
05 Del 03 al 05 de abril	Narrativa contemporánea: características y representantes. Franz Kafka (<i>La metamorfosis</i>). La generación perdida: Ernest Hemingway (<i>El viejo y el mar</i>)
06 Del 10 al 15 de abril	Literatura medieval española. Poema de Mío Cid. Siglo de Oro. Renacimiento: Garcilaso de la Vega (“Égloga I”). Fray Luis Ponce de León (“A la vida retirada”)
DOMINGO 16 DE ABRIL – PRIMER EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL	
07 Del 17 al 22 de abril	Teatro del Siglo de Oro: características y representantes. Félix Lope de Vega (<i>Fuenteovejuna</i>). Pedro Calderón de la Barca (<i>La vida es sueño</i>). Narrativa barroca. Miguel de Cervantes Saavedra (<i>El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha</i>)
08 Del 24 al 29 de abril	La Generación del 98: características y representantes. Antonio Machado (<i>Campos de Castilla</i>). La Generación del 27: características y representantes. Federico García Lorca (<i>Romancero gitano</i>)
DOMINGO 30 DE ABRIL - TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
09 ⁽¹⁾ Del 02 al 06 de mayo	Literatura latinoamericana. Modernismo: características y representantes. Rubén Darío (<i>Prosas profanas</i>). Nueva narrativa latinoamericana: Jorge Luis Borges (<i>Ficciones</i>); Juan Rulfo (<i>El llano en llamas</i> y <i>Pedro Páramo</i>)
10 Del 08 al 13 de mayo	Nueva narrativa latinoamericana: el Boom latinoamericano. Características y representantes: Gabriel García Márquez (<i>Cien años de soledad</i>). Carlos Fuentes (<i>La muerte de Artemio Cruz</i>)
DOMINGO 14 DE MAYO – CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
11 Del 15 al 20 de mayo	Poesía latinoamericana contemporánea: características y representantes. Pablo Neruda (<i>Veinte poemas de amor y una canción desesperada</i>). Octavio Paz (<i>El laberinto de la soledad</i> , “Piedra de sol”). Ernesto Cardenal (“Oración por Marilyn Monroe”)

12 Del 22 al 27 de mayo	Literatura peruana. Literatura prehispánica: características. Literatura colonial: crónica. Inca Garcilaso de la Vega (<i>Comentarios reales de los incas</i>). Felipe Guamán Poma de Ayala (<i>Nueva Corónica y Buen Gobierno</i>). Literatura quechua en la época colonial: <i>Ollantay</i>
DOMINGO 28 DE MAYO – SEGUNDO EXAMEN PARCIAL	
13 Del 29 de mayo al 03 de junio	Literatura de la Emancipación: Mariano Melgar (Yaravíes). Literatura republicana: Costumbrismo. Manuel Ascencio Segura (<i>Ñña Catita</i>), Felipe Pardo y Aliaga (<i>“Un viaje”</i>)
14 Del 05 al 10 de junio	Romanticismo: características y representantes. Ricardo Palma (<i>Tradiciones peruanas</i>); Carlos Augusto Salaverry (<i>“Acuérdate de mí”</i>). Realismo: Manuel González Prada (<i>Páginas libres, Horas de lucha</i>)
DOMINGO 11 DE JUNIO – QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
15 Del 12 al 17 de junio	Modernismo: características y representantes. José Santos Chocano (<i>“Blasón”, “La magnolia”</i>). Posmodernismo: José María Eguren (<i>“La niña de la lámpara azul”</i>). Movimiento colónida: Abraham Valdelomar (<i>“El caballero Carmelo”, “Tristitia”</i>)
16 Del 19 al 24 de junio	Vanguardismo: características y representantes. César Vallejo (<i>Los heraldos negros, Trilce y España, aparta de mí este cáliz</i>). José Carlos Mariátegui (<i>7 ensayos de interpretación de la realidad peruana</i>)
DOMINGO 25 DE JUNIO – SEXTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
17 ⁽²⁾ el 26,27,28, 30 de junio y 01 julio	Indigenismo. características y representantes. Ciro Alegría (<i>El mundo es ancho y ajeno</i>). José María Arguedas (<i>Los ríos profundos</i>)
18 Del 03 al 08 de julio	Generación del 50: características y representantes. Julio Ramón Ribeyro (<i>“Los gallinazos sin plumas”</i>). Generación del 60 (literatura contemporánea): características. Mario Vargas Llosa (<i>La casa verde</i>). Generación del 70: características. Alfredo Bryce Echenique (<i>Un mundo para Julius</i>)
19 Del 10 al 15 de julio	REPASO 1 (De la semana 1 a la semana 9)
DOMINGO 16 DE JULIO – SÉPTIMA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
20 Del 17 al 22 de julio	REPASO 2 (De la semana 10 a la semana 18)
SÁBADO 05 DE AGOSTO - PRUEBA DE APTITUD VOCACIONAL	
DOMINGO 06 DE AGOSTO – EXAMEN FINAL PRESENCIAL	
Días de recuperación:	
⁽¹⁾ El 24 de julio se recupera la clase del 01 de mayo	
⁽²⁾ El 25 de julio se recupera la clase de 29 de junio	

INGLÉS

SEMANA	TEMA
00 Del 02 al 04 de marzo	Greetings. Subject pronouns. Verb to be: affirmative, negative and question forms. Determiners this/that-these/those. Questions: wh – words. Possessive adjectives
01 Del 06 al 11 de marzo	Greetings. Subject pronouns. Verb to be: affirmative, negative and question forms. Determiners this/that-these/those. Questions: wh – words. Possessive adjectives
02 Del 13 al 18 de marzo	Simple present: affirmative, negative and question forms. Adverbs of frequency Articles: a / an, the VOCABULARY: JOBS
DOMINGO 19 DE MARZO – PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
03 Del 20 al 25 de marzo	Modal verb: can / can't (permission, ability). Possessive: 's Common adjectives/ adjective order
04 Del 27 de marzo al 01 de abril	Present progressive/ continuous: affirmative, negative and question forms. Past progressive/ continuous: affirmative, negative and question forms. Possessive pronouns. Active and stative verbs VOCABULARY: VACATION
DOMINGO 02 DE ABRIL – SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
05 Del 03 al 05 de abril	Simple past tense: verb to be (affirmative / negative / question). Prepositions of time: in, on, at. There is / there are – there was / there were
06 Del 10 al 15 de abril	Simple past: regular verbs (affirmative, negative and question forms) Asking and giving directions. Preposition of place: in, on, between, behind, next to, under, in front of. VOCABULARY: PLACES IN THE CITY
DOMINGO 16 DE ABRIL – PRIMER EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL	
07 Del 17 al 22 de abril	Simple past: irregular verbs Prepositions of movement Object pronouns
08 Del 24 al 29 de abril	Future: be going to (plans and predictions). Would like to – would like VOCABULARY: FOOD AND DRINKS
DOMINGO 30 DE ABRIL – TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
09 ⁽¹⁾ Del 02 al 06 de mayo	Present continuous as future tense / will and won't Countable and uncountable nouns How much/ how many

10 Del 08 al 13 de mayo	Infinitive and Gerund verbs Adverbs VOCABULARY: FAMILY MEMBERS
DOMINGO 14 DE MAYO – CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
11 Del 15 al 20 de mayo	Comparatives and superlatives Idioms
12 Del 22 al 27 de mayo	Present Perfect Tense Adverbs: ever, never, yet, just, already, still VOCABULARY: PARTS OF THE BODY
DOMINGO 28 DE MAYO – SEGUNDO EXAMEN PARCIAL	
13 Del 29 de mayo al 03 de junio	Present Perfect vs. Simple past Phrasal verbs (part I)
14 Del 05 al 10 de junio	Modal verbs Phrasal verbs (part II) VOCABULARY: HEALTH PROBLEMS
DOMINGO 11 DE JUNIO – QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
15 Del 12 al 17 de junio	Past Perfect: Affirmative, negative and question form. Be used to – get used to
16 Del 19 al 24 de junio	Zero conditional: Affirmative, negative and question form. First conditional: Affirmative, negative and question form VOCABULARY: WEATHER
DOMINGO 25 DE JUNIO – SEXTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
17 ⁽²⁾ El 26,27,28, 30 de junio y 01 julio	Second conditional: Affirmative, negative and question form Third conditional: Affirmative, negative and question form.
18 Del 03 al 08 de julio	Mixed Conditional I: Affirmative, negative and question form. Mixed Conditional II: Affirmative, negative and question form. VOCABULARY: FEELINGS
19 Del 10 al 15 de julio	REPASO 1 (De la semana 1 a la semana 9)
DOMINGO 16 DE JULIO – SÉPTIMA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
20 Del 17 al 22 de julio	REPASO 2 (De la semana 10 a la semana 18)
SÁBADO 05 DE AGOSTO – PRUEBA DE APTITUD VOCACIONAL	
DOMINGO 06 DE AGOSTO – EXAMEN FINAL PRESENCIAL	
Días de recuperación:	
⁽¹⁾ El 24 de julio se recupera la clase del 01 de mayo	
⁽²⁾ El 25 de julio se recupera la clase de 29 de junio	

HISTORIA

SEMANA	TEMA
00 Del 02 al 04 de marzo	Prehistoria. Proceso de hominización. Comunidad primitiva. Edad de piedra y de metales.
01 Del 06 al 11 de marzo	Prehistoria. Proceso de hominización. Comunidad primitiva. Edad de piedra y de metales.
02 Del 13 al 18 de marzo	Poblamiento americano y peruano. Teorías del poblamiento. Desarrollo cultural durante el período precerámico peruano.
DOMINGO 19 DE MARZO – PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
03 Del 20 al 25 de marzo	Edad antigua. Esclavismo. Mesopotamia y Egipto.
04 Del 27 de marzo al 01 de abril	Altas culturas andinas. Estados y aportes culturales del Formativo hasta el Desarrollo regional
DOMINGO 02 DE ABRIL – SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
05 Del 03 al 05 de abril	Edad antigua. Esclavismo. Grecia y Roma.
06 Del 10 al 15 de abril	Altas culturas andinas. Estados y aportes culturales del Horizonte Medio al segundo intermedio.
DOMINGO 16 DE ABRIL – PRIMER EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL	
07 Del 17 al 22 de abril	Edad Media. Invasiones bárbaras hasta el Imperio carolingio. Imperio bizantino. El Islam y la expansión árabe. El Feudalismo. Baja Edad Media.
08 Del 24 al 29 de abril	El Tahuantinsuyo. Proceso histórico. Organización económica y social. Religión y arte. Crisis final.
DOMINGO 30 DE ABRIL – TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
09 ⁽¹⁾ Del 02 al 06 de mayo	Edad Moderna. Desarrollo de la burguesía. El Humanismo. Expansión europea: caso de Portugal y España. Antiguo Régimen: casos en Francia e Inglaterra. La Ilustración. Las monarquías ilustradas.
10 Del 08 al 13 de mayo	Perú colonial. Destrucción del Tahuantinsuyo. La resistencia indígena. Guerras civiles entre los conquistadores. Imposición de la cultura europea. Organización económica, política y social del Virreinato peruano. Desarrollo cultural en el Virreinato peruano.
DOMINGO 14 DE MAYO – CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
11 Del 15 al 20 de mayo	Las revoluciones burguesas del s. XVIII. Independencia de las Trece colonias de Norteamérica y la Revolución francesa.

12 Del 22 al 27 de mayo	Proceso de independencia del Perú. Causas. Rebeliones indígenas del s. XVIII. Influencia de la ilustración en los círculos criollos. Movimientos criollos: Juntas de gobierno y corrientes libertadoras.
DOMINGO 28 DE MAYO – SEGUNDO EXAMEN PARCIAL	
13 Del 29 de mayo al 03 de junio	La Revolución Industrial y el Imperialismo. Revoluciones industriales: características y consecuencias. Las potencias imperialistas del s. XIX. La Primera Guerra Mundial.
14 Del 05 al 10 de junio	La República del Perú en el s. XIX. Primer militarismo: Confederación Peruano Boliviana, auge y crisis de la Prosperidad falaz. El Primer Civilismo.
DOMINGO 11 DE JUNIO – QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
15 Del 12 al 17 de junio	Periodo entre guerras. Auge de los EE.UU. hasta el Crack de 1929. La Revolución rusa. Los Estados totalitarios. La Segunda Guerra Mundial.
16 Del 19 al 24 de junio	Perú. De la posguerra hasta la crisis del Oncenio. Reconstrucción nacional. República aristocrática. Inserción del imperialismo, indigenismo y el movimiento obrero. La Patria nueva.
DOMINGO 25 DE JUNIO – SEXTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
17 ⁽²⁾ El 26,27,28, 30 de junio y 01 julio	La Guerra Fría. Bloques antagónicos: características y etapas. Descolonización de Asia y África. Revolución china. Conflictos en zonas de influencia: Árabe-israelí, Alemania, Corea, Cuba, Vietnam y Afganistán. Milagro económico alemán y nipón
18 Del 03 al 08 de julio	Autoritarismos y democracias liberales en el Perú en el s. XX. Periodos de gobierno desde 1930 a 1980. Reformas sociales y económicas. Sucesos políticos. Relación con el mundo bipolar.
19 Del 10 al 15 de julio	Globalización y nuevo orden económico mundial. El modelo neoliberal. Desintegración y fin de la URSS. Reunificación alemana. Guerra de los Balcanes. Invasión de EE.UU. a Medio Oriente. Crisis neoliberal a fines del s. XX.
DOMINGO 16 DE JULIO – SÉPTIMA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
20 Del 17 al 22 de julio	Retorno a la democracia y transición al neoliberalismo. Crisis de los ochentas. Movimientos subversivos y conflicto interno entre 1980 a 1992. Autoritarismo político y liberalismo económico en los 90. Gobiernos que inician el siglo XXI.
SÁBADO 05 DE AGOSTO - PRUEBA DE APTITUD VOCACIONAL	
DOMINGO 06 DE AGOSTO – EXAMEN FINAL PRESENCIAL	
Días de recuperación:	
(1) El 24 de julio se recupera la clase del 01 de mayo	
(2) El 25 de julio se recupera la clase de 29 de junio	

GEOGRAFÍA

SEMANA	TEMA
00 Del 02 al 04 de marzo	Teoría geográfica y elementos para la localización. Definición de geografía. Objeto de estudio de la Geografía. Principios geográficos. Líneas y círculos imaginarios. Eje terrestre. Ecuador terrestre. Paralelos. Meridianos. Coordenadas geográficas: latitud, longitud y altitud.
01 Del 06 al 11 de marzo	Teoría geográfica y elementos para la localización. Definición de geografía. Objeto de estudio de la Geografía. Principios geográficos. Líneas y círculos imaginarios. Eje terrestre. Ecuador terrestre. Paralelos. Meridianos. Coordenadas geográficas: latitud, longitud y altitud.
02 Del 13 al 18 de marzo	Representación del espacio geográfico. Cartografía. Documentos cartográficos: mapas, cartas, planos. Elementos cartográficos: proyecciones, símbolos cartográficos, escalas.
DOMINGO 19 DE MARZO – PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
03 Del 20 al 25 de marzo	El Perú en el contexto geopolítico. Situación geográfica. El contexto continental. Organización política y administrativa. Límites y problemas fronterizos. Integración fronteriza.
04 Del 27 de marzo al 01 de abril	Perú y los acuerdos de integración. Integración. Relaciones internacionales: bilaterales, multilaterales, comunitarias. Convenios de integración y cooperación. La unidad sudamericana. Comunidad sudamericana de naciones. Comunidad andina de naciones. Mercosur
DOMINGO 02 DE ABRIL – SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
05 Del 03 al 05 de abril	Geografía humana. Distribución de la población por áreas geográficas. Censos. Indicadores demográficos. Dinámica poblacional y sus efectos socioculturales. Migraciones: causas, tipos y consecuencias. Asentamientos humanos locales y regionales. Áreas metropolitanas. Calidad de vida en el Perú. Necesidades básicas de la población. Empleo, subempleo y desempleo.
06 Del 10 al 15 de abril	Estado peruano. Estado. Gobierno. Poderes públicos y órganos autónomos. Reforma del Estado. Centralización y descentralización. Regiones y gobiernos locales. Ética pública.
DOMINGO 16 DE ABRIL – PRIMER EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL	
07 Del 17 al 22 de abril	El poder político y su legitimación. Democracia y participación ciudadana. Planificación concertada, toma de decisiones y control ciudadano. El contrato social.
08 Del 24 al 29 de abril	Organizaciones civiles. Movimientos sociales, partidos políticos y las ONG. Sistema de defensa civil. Seguridad ciudadana y cultura de paz. Estado de Derecho.
DOMINGO 30 DE ABRIL – TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
09 ⁽¹⁾ Del 02 al 06 de mayo	Convivencia en el Perú. Problemas de convivencia en el Perú. Discriminación y exclusión social. Tarea prioritaria de superar definitivamente el racismo y la exclusión social. La diversidad cultural como principal riqueza heredada de nuestros ancestros. Raíces andina y amazónica. Aportes extranjeros (europeos, africanos y asiáticos). Vigencia de los idiomas originarios.

10 Del 08 al 13 de mayo	Ecosistemas. Ecosistemas del mundo y del Perú. Conservación de los ecosistemas. Desarrollo sostenible. Fenómenos y desastres naturales. Depredación. Contaminación. Desertificación. Calentamiento global. Impacto económico y social. Cuenas y gestión de riesgos.
DOMINGO 14 DE MAYO – CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
11 Del 15 al 20 de mayo	Áreas protegidas del Perú. Parques nacionales. Reservas nacionales. Santuarios nacionales e históricos. La Amazonía como principal reserva.
12 Del 22 al 27 de mayo	Geomorfología del Perú. Relieve. Características físicas del medio geográfico. Los Andes: columna vertebral de Sudamérica.
DOMINGO 28 DE MAYO – SEGUNDO EXAMEN PARCIAL	
13 Del 29 de mayo al 03 de junio	Mar peruano. Dimensiones y límites. Las 200 millas y la Convención del Mar. Derechos económicos exclusivos. Características. Sistemas de corrientes. Corriente Peruana. Corriente de El Niño. Factores para la riqueza del Mar peruano.
14 Del 05 al 10 de junio	Agua como recurso del Perú. Vertientes hidrográficas del Perú: vertiente del Pacífico, cuenca del Amazonas, hoya del Titicaca. Potencial hidrográfico. Aguas subterráneas y retroceso de los nevados.
DOMINGO 11 DE JUNIO – QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
15 Del 12 al 17 de junio	División del territorio peruano. Regiones naturales: fundamentos y características de las regiones.
16 Del 19 al 24 de junio	Ecorregiones. Fundamentos y características de las ecorregiones. Potencial económico de la diversidad biológica.
DOMINGO 25 DE JUNIO – SEXTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
17 ⁽²⁾ El 26,27,28, 30 de junio y 01 julio	Actividades económicas I. Actividades extractivas: minería, pesca, tala. Actividades productivas: agricultura, ganadería. Recursos y sociedad.
18 Del 03 al 08 de julio	Actividades económicas II. Actividades transformativas. Industria. Actividades distributivas. Transporte. Comercio. Servicios.
19 Del 10 al 15 de julio	REPASO 1 (De la semana 1 a la semana 9)
DOMINGO 16 DE JULIO – SÉPTIMA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
20 Del 17 al 22 de julio	REPASO 2 (De la semana 10 a la semana 18)
SÁBADO 05 DE AGOSTO - PRUEBA DE APTITUD VOCACIONAL	
DOMINGO 06 DE AGOSTO – EXAMEN FINAL PRESENCIAL	
Días de recuperación:	
⁽¹⁾ El 24 de julio se recupera la clase del 01 de mayo	
⁽²⁾ El 25 de julio se recupera la clase de 29 de junio	

ECONOMÍA

SEMANA	TEMA
00 Del 02 al 04 de marzo	Definición y conceptos básicos. Etimología. Definición de Economía. División. Problemas económicos fundamentales. Costo de oportunidad. Frontera de posibilidades de producción. Los diez Principios de la Economía.
01 Del 06 al 11 de marzo	Definición y conceptos básicos. Etimología. Definición de Economía. División. Problemas económicos fundamentales. Costo de oportunidad. Frontera de posibilidades de producción. Los diez Principios de la Economía.
02 Del 13 al 18 de marzo	Doctrinas económicas. Antecedentes. Escuelas: mercantilista, fisiócrata, clásica, socialista, neoclásica, keynesiana y monetarista.
DOMINGO 19 DE MARZO – PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
03 Del 20 al 25 de marzo	Necesidades humanas. Bienes y servicios. Proceso de satisfacción. Clasificación de las necesidades. Bienes y servicios, tipos.
04 Del 27 de marzo al 01 de abril	Factores productivos. Clásicos y modernos. Trabajo, recursos naturales, capital. Empresa y estado. Conocimientos y capital humano.
DOMINGO 02 DE ABRIL – SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
05 Del 03 al 05 de abril	Proceso económico. Producción y sectores económicos, circulación, distribución, consumo e inversión. Mercado. Clases. Flujo económico, rol económico de las familias y empresas.
06 Del 10 al 15 de abril	Teoría del mercado (1): La demanda y la oferta. Factores determinantes. Diferencia entre cantidad demandada y ofertada con demanda y oferta, elasticidad precio de la demanda.
DOMINGO 16 DE ABRIL – PRIMER EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL	
07 Del 17 al 22 de abril	Teoría del mercado (2): Equilibrio y desequilibrio del mercado. Precio y cantidad de equilibrio. Exceso de demanda y oferta. Control de precios (precios mínimo y máximo). Cambios en el equilibrio. Ley de precios.
08 Del 24 al 29 de abril	Teoría de la empresa. Fines y clasificación. Función de producción, producto medio, producto marginal. Costos. Economías y deseconomías de escala.
DOMINGO 30 DE ABRIL – TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
09 ⁽¹⁾ Del 02 al 06 de mayo	Modelos de mercado. La competencia perfecta e imperfecta. Monopolio, oligopolio, monopsonio y oligopsonio. Competencia monopolística.
10 Del 08 al 13 de mayo	Sistema monetario. Dinero: Funciones y características, tipos, valores. Inflación: Definición, niveles, causas (explicación monetarista y keynesiana) y consecuencias. Rol del BCRP.
DOMINGO 14 DE MAYO – CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
11 Del 15 al 20 de mayo	Sistema financiero. Definición. Mercado indirecto (bancario y no bancario) y directo, funciones. El crédito. Rol de la SBS y SMV.

12 Del 22 al 27 de mayo	Sector público. Presupuesto público. Sistema tributario. Principales tributos. Rol de la SUNAT.
DOMINGO 28 DE MAYO – SEGUNDO EXAMEN PARCIAL	
13 Del 29 de mayo al 03 de junio	Rol económico del estado. Funciones, fallas de mercado, organismos reguladores. Política fiscal y política monetaria.
14 Del 05 al 10 de junio	Agregados e Indicadores macroeconómicos. Producto Bruto Interno. Producto Nacional Bruto. Producto Nacional Neto. PBI per-cápita. Tasa de crecimiento del PBI.
DOMINGO 11 DE JUNIO – QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
15 Del 12 al 17 de junio	Crecimiento y desarrollo económico. Definición, causas. Desarrollo sostenible. Indicadores de desarrollo humano. Pobreza y desigualdad. Inversión extranjera.
16 Del 19 al 24 de junio	Comercio Internacional. Definición, ventajas y desventajas. Teorías del comercio internacional. Formas y elementos. Barreras al comercio internacional. Mercado de divisas.
DOMINGO 25 DE JUNIO – SEXTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
17(2) El 26,27,28, 30 de junio y 01 julio	Sistema monetario internacional. Balanza de pagos. Interpretación de los resultados.
18 Del 03 al 08 de julio	Organismos financieros internacionales e integración económica. FMI, Banco Mundial y BID. Globalización. Etapas de la Integración Económica. Principales bloques económicos.
19 Del 10 al 15 de julio	REPASO 1 (De la semana 1 a la semana 9)
DOMINGO 16 DE JULIO – SÉPTIMA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
20 Del 17 al 22 de julio	REPASO 2 (De la semana 10 a la semana 18)
SÁBADO 05 DE AGOSTO - PRUEBA DE APTITUD VOCACIONAL	
DOMINGO 06 DE AGOSTO – EXAMEN FINAL PRESENCIAL	
Días de recuperación: (1) El 24 de julio se recupera la clase del 01 de mayo (2) El 25 de julio se recupera la clase de 29 de junio	

FILOSOFÍA

SEMANA	TEMA
00 Del 02 al 04 de marzo	Introducción a la Filosofía. Etimología, Definición. Origen. Preguntas filosóficas. Actitud filosófica. Disciplinas filosóficas.
01 Del 06 al 11 de marzo	Introducción a la Filosofía. Etimología, Definición. Origen. Preguntas filosóficas. Actitud filosófica. Disciplinas filosóficas.
02 Del 13 al 18 de marzo	Filosofía antigua. Periodo cosmológico: Filósofos presocráticos. Monimos y pluralismo.
DOMINGO 19 DE MARZO – PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
03 Del 20 al 25 de marzo	Período antropológico. Sofistas y Sócrates. Período ontológico. Platón.
04 Del 27 de marzo al 01 de abril	Aristóteles. Período helenístico-romano. Cinismo, Estoicismo, Epicureísmo y Escepticismo.
DOMINGO 02 DE ABRIL – SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
05 Del 03 al 05 de abril	Renacimiento. Características. Filosofía moderna. El racionalismo, René Descartes. El empirismo, David Hume.
06 Del 10 al 15 de abril	Ilustración: Montesquieu, Rousseau y Voltaire.
DOMINGO 16 DE ABRIL – PRIMER EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL	
07 Del 17 al 22 de abril	Kant. Criticismo. Filosofía del siglo XIX. Hegel. Dialéctica.
08 Del 24 al 29 de abril	Auguste Comte y Karl Marx.
DOMINGO 30 DE ABRIL – TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
09 ⁽¹⁾ Del 02 al 06 de mayo	Nietzsche. Filosofía del siglo XX. Existencialismo. Características. Heidegger
10 Del 08 al 13 de mayo	Filosofía analítica. Wittgenstein. Carnap. Popper.
DOMINGO 14 DE MAYO – CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
11 Del 15 al 20 de mayo	Axiología. El valor. Definición. Actos contemplativo y valorativo. Clasificación y características de los valores. Teorías axiológicas: objetivismo y subjetivismo. Teorías alternativas.
12 Del 22 al 27 de mayo	Ética. Definición. Moral y acción moral. Teorías éticas: Ética de la virtud, ética del deber y ética utilitarista.

DOMINGO 28 DE MAYO – SEGUNDO EXAMEN PARCIAL	
13 Del 29 de mayo al 03 de junio	Filosofía política: Definición. Teorías de la filosofía política moderna y contemporánea.
14 Del 05 al 10 de junio	Gnoseología. Clasificación y niveles del conocimiento. Problemas gnoseológicos. Posibilidad y origen. Teorías de la verdad.
DOMINGO 11 DE JUNIO – QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
15 Del 12 al 17 de junio	Epistemología. Ciencia. Funciones. Método. Ley y teoría. Clasificación de las ciencias. Teorías epistemológicas.
16 Del 19 al 24 de junio	Lógica I. La proposición. Formalización. Tabla de verdad. Clasificación de las fórmulas moleculares. Método abreviado.
DOMINGO 25 DE JUNIO – SEXTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
17 ⁽²⁾ El 26,27,28, 30 de junio y 01 julio	Lógica II. Principios lógicos clásicos. Tautologías notables: Equivalencias e implicaciones notables. Método de deducción natural. Lógica e informática.
18 Del 03 al 08 de julio	Lógica III. Proposición categórica. Casos atípicos. Silogismo categórico. Validez de los silogismos categóricos por diagramas de Venn.
19 Del 10 al 15 de julio	REPASO 1 (De la semana 1 a la semana 9)
DOMINGO 16 DE JULIO – SÉPTIMA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
20 Del 17 al 22 de julio	REPASO 2 (De la semana 10 a la semana 18)
SÁBADO 05 DE AGOSTO - PRUEBA DE APTITUD VOCACIONAL	
DOMINGO 06 DE AGOSTO – EXAMEN FINAL PRESENCIAL	
Días de recuperación: ⁽¹⁾ El 24 de julio se recupera la clase del 01 de mayo ⁽²⁾ El 25 de julio se recupera la clase de 29 de junio	

PSICOLOGÍA

SEMANA	TEMA
00 Del 02 al 04 de marzo	La psicología: Definición y objetivos. Métodos: Experimental, correlacional, genético, la observación, clínico y de encuestas.
01 Del 06 al 11 de marzo	La psicología: Definición y objetivos. Métodos: Experimental, correlacional, genético, la observación, clínico y de encuestas.
02 Del 13 al 18 de marzo	Origen e Historia de la Psicología. Fuentes precursoras y escuelas psicológicas. Etapa precientífica, científica y contemporánea.
DOMINGO 19 DE MARZO – PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
03 Del 20 al 25 de marzo	El proceso de socialización del hombre. Socialización. Características, factores y agentes. Grupo social y liderazgo. Manifestaciones del proceso de socialización.
04 Del 27 de marzo al 01 de abril	Factores biológicos del comportamiento humano I. Estructura y función de la neurona. Los neurotransmisores. Sistema nervioso central.
DOMINGO 02 DE ABRIL – SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
05 Del 03 al 05 de abril	Factores biológicos del comportamiento humano II. Sistema nervioso periférico y el sistema endocrino.
06 Del 10 al 15 de abril	Procesos cognitivos. Sensación, bases biológicas de la sensación. Umbrales sensoriales. Modalidades sensoriales.
DOMINGO 16 DE ABRIL – PRIMER EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL	
07 Del 17 al 22 de abril	La conciencia. La Actividad Consciente. Atención y estados de conciencia.
08 Del 24 al 29 de abril	La percepción. Elementos, funciones, tipos y principios de la percepción. Alteraciones de la percepción.
DOMINGO 30 DE ABRIL – TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
09 ⁽¹⁾ Del 02 al 06 de mayo	Memoria. Etapas. Tipos de memoria. Alteraciones de la memoria. El olvido.
10 Del 08 al 13 de mayo	Pensamiento y Lenguaje. Elementos y modalidades del pensamiento. Operaciones racionales. Lenguaje.
DOMINGO 14 DE MAYO – CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
11 Del 15 al 20 de mayo	Imaginación. Definición, características y tipos. Creatividad. Definición y fases.

12 Del 22 al 27 de mayo	Procesos afectivos y procesos conativos. Afectividad humana, motivación y voluntad.
DOMINGO 28 DE MAYO – SEGUNDO EXAMEN PARCIAL	
13 Del 29 de mayo al 03 de junio	La inteligencia. Definición. Teorías sobre la inteligencia. Medida de la inteligencia. Desarrollo de la inteligencia. Etapas del desarrollo intelectual.
14 Del 05 al 10 de junio	Aprendizaje. Teorías sobre el aprendizaje. Tipos de aprendizaje y tipos de condicionamiento.
DOMINGO 11 DE JUNIO – QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
15 Del 12 al 17 de junio	El sistema de la personalidad. Característica. Carácter y temperamento. Teorías y enfoques de la personalidad.
16 Del 19 al 24 de junio	El Psicoanálisis. Antecedentes, aportes, métodos y técnicas. Estructura de la personalidad. Desarrollo de la sexualidad.
DOMINGO 25 DE JUNIO – SEXTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
17 ⁽²⁾ El 26,27,28, 30 de junio y 01 julio	Sexualidad. Definición. Componentes. Finalidad de la sexualidad. Bases psicológicas, fisiológicas y socioculturales. Factores que influyen en la sexualidad. Respuesta sexual humana.
18 Del 03 al 08 de julio	Salud psicológica. Desajustes afectivos. Alteraciones de la personalidad.
19 Del 10 al 15 de julio	REPASO 1 (De la semana 1 a la semana 9)
DOMINGO 16 DE JULIO – SÉPTIMA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
20 Del 17 al 22 de julio	REPASO 2 (De la semana 10 a la semana 18)
SÁBADO 05 DE AGOSTO – PRUEBA DE APTITUD VOCACIONAL	
DOMINGO 06 DE AGOSTO – EXAMEN FINAL PRESENCIAL	
. Días de recuperación:	
⁽¹⁾ El 24 de julio se recupera la clase del 01 de mayo	
⁽²⁾ El 25 de julio se recupera la clase de 29 de junio	

RAZONAMIENTO VERBAL

SEMANA	TEMA
00 Del 02 al 04 de marzo	Definiciones. Concepto. Niveles: género próximo, diferencia específica y rasgos mínimos de significado. Ejercicios de aplicación.
01 Del 06 al 11 de marzo	Definiciones. Concepto. Niveles: género próximo, diferencia específica y rasgos mínimos de significado. Ejercicios de aplicación.
02 Del 13 al 18 de marzo	Analogías. Concepto. Principales relaciones analógicas: sinonimia, complementariedad, cohiponimia, antonimia, especie - género, causa - efecto, intensidad, objeto - característica, actividad - lugar apropiado, agente - instrumento, objeto - lugar apropiado, elemento - conjunto, otros casos. Ejercicios de aplicación.
DOMINGO 19 DE MARZO – PRIMERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
03 Del 20 al 25 de marzo	Precisión léxica. Concepto. Denotación y connotación. Sentido contextual. Ejercicios de aplicación.
04 Del 27 de marzo al 01 de abril	Antonimia contextual. Definición de antónimos. Sentido contextual. Distinción entre antónimos lexicales y antónimos en contexto. Ejercicios de aplicación.
DOMINGO 02 DE ABRIL – SEGUNDA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
05 Del 03 al 05 de abril	Conectores Lógicos-textuales. Concepto. Clases de conectores: conjunciones, locuciones conjuntivas, expresiones lexicalizadas. Ejercicios de aplicación.
06 Del 10 al 15 de abril	Información eliminada. Criterios de eliminación: Redundancia e Impertinencia o incompatibilidad. Ejercicios de aplicación.
DOMINGO 16 DE ABRIL – PRIMER EXAMEN PARCIAL PRESENCIAL	
07 Del 17 al 22 de abril	Plan de Redacción. Temas, subtemas y ejemplificaciones. Tipos de secuencia: cronológica, causa-efecto y deductiva. Ejercicios de aplicación.
08 Del 24 al 29 de abril	Inclusión de enunciado. Progresión temática. Tópico. Marcas semánticas y gramaticales en la progresión temática. Ejercicios de aplicación.
DOMINGO 30 DE ABRIL – TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
09 ⁽¹⁾ Del 02 al 06 de mayo	Coherencia y cohesión textual. Mecanismos de cohesión textual: la repetición, la sustitución, la elipsis y los enlaces textuales. Relaciones anafóricas y catafóricas. Ejercicios de aplicación.
10 Del 08 al 13 de mayo	Comprensión de lectura. Concepto de texto, normas de textualidad. Concepto de lectura. Niveles de comprensión lectora. Ejercicios de comprensión de lectura.
DOMINGO 14 DE MAYO – CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
11 Del 15 al 20 de mayo	Comprensión de lectura. Macroestructura de un texto. Jerarquía textual. Cómo determinar el tema central y la idea principal de un texto. Estrategias de análisis de textos: el subrayado. Ejercicios de aplicación.

12 Del 22 al 27 de mayo	Comprensión de lectura. Textos continuos: características y tipos (descriptivos, narrativos y argumentativos). Ejercicios de aplicación.
DOMINGO 28 DE MAYO – SEGUNDO EXAMEN PARCIAL	
13 Del 29 de mayo al 03 de junio	Comprensión de lectura. Textos discontinuos: características y tipos. Estrategias de lectura de textos discontinuos. Ejercicios de aplicación.
14 Del 05 al 10 de junio	Comprensión de lectura. Los mapas conceptuales: definición, características y funciones. Ejercicios de aplicación.
DOMINGO 11 DE JUNIO – QUINTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
15 Del 12 al 17 de junio	Comprensión de lectura. El resumen: definición y funciones. Clases: resumen literal, de parafraseo y de interpretación. Ejercicios de aplicación.
16 Del 19 al 24 de junio	Comprensión de lectura. Sentido contextual de las palabras. Diferencia entre contexto y situación en el proceso comunicativo. Ejercicios de aplicación.
DOMINGO 25 DE JUNIO – SEXTA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
17 ⁽²⁾ El 26,27,28, 30 de junio y 01 julio	Comprensión de lectura. La inferencia en comprensión lectora. Tipos de inferencia (inductiva, deductiva). Ejercicios de aplicación.
18 Del 03 al 08 de julio	Comprensión de lectura. Compatibilidad e incompatibilidad. La compatibilidad explícita e implícita. La incompatibilidad explícita e implícita. Ejercicios de aplicación.
19 Del 10 al 15 de julio	Comprensión de lectura. La extrapolación: concepto y tipos. Ejercicios de aplicación.
DOMINGO 16 DE JULIO – SÉPTIMA PRÁCTICA CALIFICADA PRESENCIAL	
20 Del 17 al 22 de julio	Comprensión de lectura. Texto filosófico: concepto y características. Texto científico: concepto y características. Ejercicios de aplicación.
SÁBADO 05 DE AGOSTO - PRUEBA DE APTITUD VOCACIONAL	
DOMINGO 06 DE AGOSTO – EXAMEN FINAL PRESENCIAL	
Días de recuperación:	
⁽¹⁾ El 24 de julio se recupera la clase del 01 de mayo	
⁽²⁾ El 25 de julio se recupera la clase de 29 de junio	

ASIGNATURAS EN LAS PRUEBAS CALIFICADAS

PRUEBA CALIFICADA N°	ASIGNATURAS		
1	Aritmética	–	Álgebra
	Geometría	–	Trigonometría
	Física	–	Química
	Raz. Matemático	–	Raz. Verbal
2	Aritmética	–	Álgebra
	Geometría	–	Trigonometría
	Física	–	Química
	Historia	–	Geografía
3	Aritmética	–	Álgebra
	Geometría	–	Trigonometría
	Física	–	Química
	Lenguaje	–	Literatura
4	Aritmética	–	Álgebra
	Geometría	–	Trigonometría
	Física	–	Química
	Economía	–	Inglés
5	Aritmética	–	Álgebra
	Geometría	–	Trigonometría
	Física	–	Química
	Filosofía	–	Psicología
6	Aritmética	–	Álgebra
	Geometría	–	Trigonometría
	Física	–	Química
	Lenguaje	–	Inglés
7	Raz. Verbal	–	Raz. Matemático
	Cultura General		

Nota: Respecto al temario de las asignaturas, para cada prueba el estudiante deberá tener en cuenta el avance programado en clases hasta dicha prueba en el silabo correspondiente.

ASIGNATURAS EN LOS EXÁMENES

EXAMEN	ASIGNATURAS
1^{er} EXAMEN PARCIAL	Aritmética – Álgebra Geometría – Trigonometría Física – Química Razonamiento Matemático Razonamiento Verbal Humanidades
2^{do} EXAMEN PARCIAL	Aritmética – Álgebra Geometría – Trigonometría Física – Química Razonamiento Verbal Humanidades
EXAMEN FINAL	Aritmética – Álgebra Geometría – Trigonometría Física – Química Razonamiento Matemático Razonamiento Verbal Humanidades



**ce
pre
UNI**

Encuéntranos en:



CONTÁCTANOS

Av. Túpac Amaru N°1150
(Puerta 7 - UNI) - Rimac

 (01) 4811070 Anexo 6902

Av. Javier Prado Oeste N°730
(Alt. Cdra. 33 Av. Brasil) - Magdalena del Mar

 (01) 4602407 / (01) 4602419 / (01) 4611250
Anexo 108 - 116

 968 259 548 / 944 414 234

Horario de atención:

Lunes a viernes de 8 a.m. - 6 p.m.

Sábados de 9 a.m. - 2 p.m.



cepre.uni.edu.pe

cepre@uni.edu.pe